



智能信息网络		教学内容
智能信息网络	1	智能信息网络概述
	2	高速宽带信息网络技术 (基础篇)
	3	信息网络性能分析技术 (基础篇)
	4	网络数据的智能处理技术 (基础篇)
	5	网络中常用的智能算法 (基础篇)
	6	网络智能规划 (应用篇)
	7	网络智能部署 (应用篇)
	8	网络智能运维 (应用篇)
	9	网络智能优化 (应用篇)
	10	智能信息网络发展前景





第3章 主要参考资料

1. 《通信网理论与技术基础》，彭木根，李慧等，北京邮电大学出版社，2024
2. 《通信网理论基础(修订版)》，周炯槃主编；张琳、望育梅、禹可、刘雨编著，人民邮电出版社，2009年10月出版
3. 《通信网性能分析基础》苏昶希 北京邮电大学出版社 2006年6月出版
4. 《图与网络流理论》，田丰、张运清著，科学出版社，2015年1月出版
5. 《排队论基础与分析技术》，唐应辉、唐小我著，科学出版社，2006年1月出版
6. 《现代通信理论基础（中册）网络理论》，樊平毅、冯重熙著，清华大学出版社，2007年5月出版
7. Performance Analysis of Telecommunications and Local Area Networks, Wah Chun Chan, Kluwer Academic Publishers, 2000
8. Introduction to Queueing Theory, Robert B Cooper, Elsevier North Hooland, 1981



<https://www.icourse163.org/learn/BUPT-1463114161?tid=1474235537>



第3章 内容提要

3

- 3.1 排队论基础
- 3.2 图论基础
- 3.3 多址接入技术
- 3.4 网络可靠性分析



第3章 学习目标与教学思路

- ◆ 掌握通信网性能分析的理论方法
- ◆ 掌握排队论的基本原理，理解阻塞率、时延的建模分析方法
- ◆ 掌握图论的基本原理，理解网络拓扑、路由、流量概念和算法
- ◆ 掌握多址接入技术的基本概念、技术与应用
- ◆ 掌握网络可靠性的基本概念、分析方法与应用

3要点：掌握网络建模基础知识，明确智网应用场景，定量分析性能



3.1 排队论基础

主要内容

- 3.1.1 排队论的起源
- 3.1.2 通信网络中的随机过程
- 3.1.3 排队系统及呼损分析
- 3.1.4 通信网络队列时延性能



3.1.1 排队论的起源

●通信的数学基础

- 信道容量分析的基础：香农公式

$$C = B \times \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$



●通信网络的性能分析的基础：

- 泊松过程——信源模型
- M/M/1排队系统



业务(Traffic)建模理论

- 为讨论到达与服务的分布，我们需要介绍一些业务建模的知识，仅仅研究语音业务，期中后会研究诸如ALOHA等数据业务

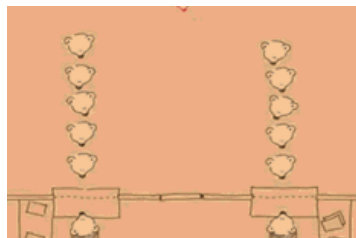
●业务建模需求

- 研究网络问题，需要考察网络业务的特征以及对于网络内部各种节点的影响
 - 采用理论分析手段，分析网络性能
 - 采用仿真分析方法，模拟网络性能
- 不同种类业务的建模特征
 - 语音 (电话)
 - 数据
 - 图像



排队系统概念

- 在实际应用中，有一大类被称之为随机服务系统或排队系统。在这些系统中，顾客到来的时刻与进行服务的时间都是随机的，会随不同的条件而变化，因而服务系统的状况也是随机的，会随各种条件而波动。



名人名言



拉普拉斯

生活中最重要的问题，其中绝大多数在实质上只是概率的问题。



传道书

我又转念，见日光之下，快跑的人未必能赢，力战的未必得胜，智慧的未必得粮食，明哲的未必得资财，灵巧的未必得喜悦，所临到众人的，是在乎当时的机会。





排队论 Queuing Theory

- 许多服务系统，如电话通信、船舶装卸、机器维修、病人候诊、存货控制、水库调度、购物排队、红绿灯转换等，都可用一类概率模型来描述，其涉及到的知识就是**排队论**。

排队论是专门研究带有随机因素，产生拥挤现象的优化理论。也称为**随机服务系统**。



排队论：一百年

- 1908年，爱尔朗作为科学合作者加入了哥本哈根电话公司
 - 担任其新成立的物理技术实验室负责人。
 - 1909年，他发表了关于这些问题的第一篇论文《概率论与电话交谈》。
 - 在这篇论文中，他证明了如果电话是随机拨打的，那么它们遵循的是泊松分布，并给出了电话通话的概率分布。
 - 1917年，爱尔朗发表了《自动电话交换机意义概率理论中若干问题的解决方案》
 - 给出了一个损失和等待时间公式，该公式很快被包括英国邮政局在内的许多国家的电话公司采用。
 - 后期的工作中发现了几个重要结论
 - 自动电话通讯系统可以以两种基本概率模型模拟：
 - 1) 泊松输入，指数分布服务时间，多服务流；
 - 2) 泊松输入，稳定常态服务时间，单服务流。
 - 爱尔朗也提出队列稳态平衡的概念与排队系统的初步优化办法
- <https://zhuanlan.zhihu.com/p/679009221>



- 厄朗 (Agner Krarup Erlang)
 - 1878年1月1日—1929年2月3日
 - 丹麦数学家、统计学家和工程师，同时也是交通工程和排队论领域的奠基人之一

src:知乎



排队论的历史脉络

话务理论



Agner Krarup Erlang

1909-1920

生灭过程



William Andrew Feller

1930s' 中期

Kendall 记号



David George Kendall

1950s' 初期



3.1 排队论基础

主要内容

3.1.1 排队论的起源

3.1.2 通信网络中的随机过程

3.1.3 排队系统及呼损分析

3.1.4 通信网络队列时延性能



3.1.2 通信网络中的随机过程

- 信源也称消息源，它所产生或输出的消息是一个符号序列
- 信息网络的服务对象具有随机性
 - 分组/呼叫的随机到达与离去。
 - 排队/服务/系统逗留时间是随机的。
- 网络性能分析
 - 对信源进行建模，描述进入网络的信息流特征。
 - 描述业务的排队/服务时间，进而分析网络的时延特征和机制。
 - 用排队系统和排队网络对实际的信息网络进行模拟和分析。
- 网络性能指标
 - 电信网络：呼叫阻塞率、中继线数量等。
 - 分组网络：分组在缓冲区中要停留多久、需要多大的缓冲区等。



泊松过程的引入

- 到达过程
 - 分组/呼叫的到达服从某种随机分布；
 - 理论分析中，分组/呼叫的到达多用泊松过程建模。
- 计数过程
 - 描述事件到达（发生）数及其特征的过程称为计数过程，记为 $\{N(t), t \geq 0\}$ ；
 - 任意观察时间段内，到达的分组/呼叫数是一个随机变量。 $N(t)$ 表示到时刻 t 为止，到达的分组/呼叫总数；
 - $N(t)$ 是整数，且 $N(t) \geq 0$ ；
 - $N(t) \geq N(s)$ ，当 $t \geq s$ 时；
 - $N(t) - N(s)$ 代表时间区间 $[t, s)$ 中到达的分组/呼叫数。



泊松过程的第一种定义

- 泊松过程的定义（1）
 - 服从泊松分布的计数过程 $N(t)$ ，也即长度为 t 的时间内到达 k 个事件的概率为：

$$p_k = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $\lambda > 0$ 是泊松流的强度，表示平均到达率。 $N(0)=0$ ，且在不相交区间上增量相互独立，即对一切 $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$ ， $N(t_1)$ ， $N(t_2) - N(t_1)$ ， $N(t_3) - N(t_2)$ ， $\dots$ ， $N(t_n) - N(t_{n-1})$ 相互独立。

应用：广泛用于各种随机事件的描述或近似，可用来描述完全不可预测的随机事件和大量随机事件的叠加。



泊松过程的定义（1）的推导

- 首先求解 $p_0(t)$
 - 无后效性
 - 平稳性

求解函数方程得

$$p_0(t) = e^{-\lambda t}, \quad 0 < \lambda < \infty$$
- 然后求解 $p_k(t)$





泊松过程的定义 (1) 的推导

$$p_k(t) = \binom{n}{k} [p_1(\Delta)]^k \cdot [p_0(\Delta)]^{n-k}$$

$$= \binom{n}{k} [1 - p_0(\Delta) - \psi(\Delta)]^k e^{-\lambda \Delta (n-k)}$$

$$= \binom{n}{k} [\lambda \Delta + o(\Delta)]^k e^{-\lambda \Delta n} e^{\lambda k \Delta}$$

$$= \binom{n}{k} \lambda^k \Delta^k \cdot [1 + o(1)] e^{-\lambda t} [1 + o(1)]$$

$$= \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} [1 + o(1)]$$

$$\rightarrow \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} \quad n \rightarrow \infty$$

$$p_1(\Delta) = 1 - p_0(\Delta) - p_2(\Delta) - p_3(\Delta) - \cdots$$

$$\psi(\Delta) = \sum_{i=2}^{\infty} p_i(\Delta)$$

$$[\lambda \Delta + o(\Delta)]^k$$

$$= \lambda^k \Delta^k (1 + \frac{o(\Delta)}{\lambda \Delta})^k$$

$$= \lambda^k \Delta^k (1 + k \frac{o(\Delta)}{\lambda \Delta} + k^2 \frac{o(\Delta)^2}{\lambda \Delta^2} + \cdots)$$

$$\Delta = \frac{t}{n}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$



泊松过程的第二种定义

泊松过程的定义 (2)

○ **平稳性**: 在区间 $[a, a+t]$ 内有 k 个事件到达的概率与起点 a 无关, 只与时间区间的长度有关, 这个概率记为 $p_k(a, a+t) = p_k(t)$;

○ **无后效性**: 不相交的区间内到达的事件数是相互独立的;

○ **普通性**: 令 $\psi(t)$ 表示长度为 t 的区间内至少到达两个事件的概率, 则

$$\psi(t) = o(t) \quad t \rightarrow 0$$

也即在无限小的时间间隔内, 到达两个或以上事件的概率趋近于 0;

○ **有限性**: 在任意有限区间内到达有限个事件的概率为 1, 即 $\sum_{k=0}^{\infty} P_k(t) = 1$ 。

泊松过程的两个定义可以互相推导, 也即互为充要条件。



泊松过程的局限性

实际情况往往不符合泊松过程的假设

- 平稳性: 分组/呼叫的到达在白天和晚上的统计特性不同, 并不平稳; 但在某一段观察时间内, 可以近似看成是平稳的;
- 无后效性: 如果对方忙, 又有急事, 可能会拨个不停, 导致相关性;
- 稀疏性: 分组/呼叫有可能成批到达。

更弱的流量平衡假设和服务器独立假设更接近实际的网络系统, 但其往往能产生与经典排队网络模型相同或相近的结果。一般来说, 泊松过程的假设可以描述系统的规律。



概率复习

● 若 ξ 是离散型随机变量, 其可能取值为 x_k , $k=0,1,2,\dots$, 且 $P(\xi = x_k) = p_k$ 当级数是绝对收敛时,

● **【数学期望 (均值)】** $E(\xi) = \sum_{k=0}^{\infty} x_k p_k$

○ 描述了随机变量 ξ 的取值中心

● **【方差】** $D_\xi = \sum_{k=0}^{\infty} (x_k - E_\xi)^2 p_k$

○ 描述了随机变量的可能取值与均值的偏差的疏密程度。

$$D_\xi = E((\xi - E_\xi)^2) = E(\xi^2) - (E(\xi))^2$$

- 在参数t固定的情况下，如果用 $N(t)$ 表达 $[0, t)$ 内到的呼叫数
- 【例2-1】：计算泊松分布 $N(t)$ 的期望和方差。

$$P(X = k) = p_k(t) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots,$$

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^{\infty} x_k p_k = \sum_{k=0}^{\infty} k e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{(k-1)!} \\ &= \lambda t \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda t \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!} \\ &= \lambda t \sum_{k=0}^{\infty} P(X = k) = \lambda t \end{aligned}$$

有限性：在任意有限区间内到达有限个呼叫的概率为1，即 $\sum_{k=0}^{\infty} P_k(t) = 1$

25

泊松(Poisson)分布的方差

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \sum_{k=0}^{\infty} x_k^2 p_k = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} k e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{(k-1)!} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} (k-1+1) e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{(k-1)!} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} (k-1) e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{(k-1)!} + \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\lambda t} \frac{\lambda^k t^k}{(k-1)!} \\ &= \sum_{k=2}^{\infty} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{(k-2)!} + \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\lambda t} \frac{\lambda^k t^k}{(k-1)!} = \lambda^2 t^2 + \lambda t \\ D(X) &= E(X^2) - (EX)^2 = \lambda t = E(X) \end{aligned}$$

26



课上习题——泊松过程的引入

- 设电话呼叫按30次/小时的泊松过程进行，求5分钟间隔内，
 - (1) 没有呼叫的概率；
 - (2) 呼叫3次的概率。
- 解：按题意 $\lambda = 30 \text{次/h} = 0.5 \text{次/min}$ ， $t = 5 \text{min}$ ，分别计算 $k=0$ 或 $k=3$ 的概率

$$P_0(5) = e^{-0.5 \times 5} = 0.082$$

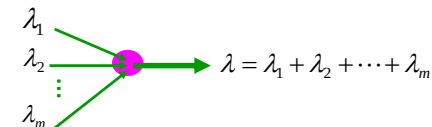
$$P_3(5) = \frac{2.5^3}{3!} \times e^{-0.5 \times 5} = 0.214$$



泊松过程的叠加



- m 个泊松流的参数分别为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ ，并且它们是相互独立的，合并流仍然为泊松流，且参数为 $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_m$
- 这个性质也就是说独立的泊松过程是可加的，这对业务源的建模至关重要。





性质2-1 可加性的证明

- 【证明】：仅考虑 $m=2$ 的情形

$N_1(t)$ 表示 $[0, t)$ 内第1个流到达的呼叫数

$N_2(t)$ 表示 $[0, t)$ 内第2个流到达的呼叫数

$N(t) = N_1(t) + N_2(t)$ 表示 $[0, t)$ 内到达的合并流呼叫数
为证明 $N(t)$ 服从Poisson分布，只需要证明

$$p_{\{N(t)=k\}} = \frac{[(\lambda_1 + \lambda_2)t]^k}{k!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}$$

- 对于 $m > 2$, 可使用数学归纳法证明



可加性的证明

$$\begin{aligned} P_{\{N(t)=k\}} &= \sum_{j=0}^k P_{\{N_1(t)=j, N_2(t)=k-j\}} \\ &= \sum_{j=0}^k P_{\{N_1(t)=j\}} P_{\{N_2(t)=k-j\}} \\ &= \sum_{j=0}^k \frac{(\lambda_1 t)^j}{j!} e^{-\lambda_1 t} \frac{(\lambda_2 t)^{k-j}}{(k-j)!} e^{-\lambda_2 t} \\ &= e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t} \sum_{j=0}^k \frac{(\lambda_1 t)^j (\lambda_2 t)^{k-j}}{j! (k-j)!} \\ &= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}}{k!} \sum_{j=0}^k \frac{k!}{j! (k-j)!} (\lambda_1 t)^j (\lambda_2 t)^{k-j} \\ &= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}}{k!} (\lambda_1 t + \lambda_2 t)^k \\ &= \frac{[(\lambda_1 + \lambda_2)t]^k}{k!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t} \end{aligned}$$

二项式展开

$$(x + a)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k a^{n-k}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!}$$



课后扩展仿真练习 (选做)



利用excel仿真程序生成两个不同的泊松流，合并后，观察新的随机过程的特性，根据定义计算均值和方差，和理论值进行分析

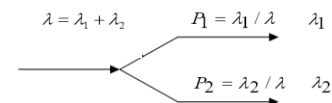


泊松过程的分解

- 参数为 $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$ 的泊松流到达某节点后，每个分组/呼叫将独立去两个不同方向，且去两个方向的概率分别为

$$p_i = \frac{\lambda_i}{\lambda}, \quad i = 1, 2$$

则Poisson流被分解为两个独立的Poisson流，参数分别为 λ_1 和 λ_2





可分解性的证明

【证明】 $N_1(t)$ 和 $N_2(t)$ 分别表示 $[0, t)$ 内对应两个方向过程到达的呼叫数, $N(t) = N_1(t) + N_2(t)$, 为了说明 $N_1(t)$ 的特性, 计算概率

$$p\{N_1(t) = n_1, N_2(t) = n_2\}$$

$$= p\{N_1(t) = n_1, N_2(t) = n_2 | N(t) = n\} \times p\{N(t) = n\}$$

条件概率

$$\because p\{N_1(t) = n_1, N_2(t) = n_2 | N(t) = n\} = \binom{n}{n_1} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda}\right)^{n_1} \left(\frac{\lambda_2}{\lambda}\right)^{n-n_1}$$

这里 $n = n_1 + n_2, \lambda = \lambda_1 + \lambda_2$

$$\text{另外, 泊松分布 } p\{N(t) = n\} = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$\therefore p\{N_1(t) = n_1, N_2(t) = n_2\} = \frac{n!}{n_1!(n-n_1)!} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda}\right)^{n_1} \cdot \left(\frac{\lambda_2}{\lambda}\right)^{n-n_1} \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}$$

$$= \frac{(\lambda_1 t)^{n_1}}{n_1!} e^{-\lambda_1 t} \cdot \frac{(\lambda_2 t)^{n_2}}{n_2!} e^{-\lambda_2 t}$$

投票 最多可选1项

【课堂练习】一个参数为 2λ 的泊松呼叫流到达交换局后, 每个呼叫按照单双数去往两个不同方向, 即交换局把单数呼叫都安排到一个方向, 双数呼叫安排到另一方向, 则以下说法正确的是 ()

- ☐ A 新生成的两个呼叫流是互相独立的泊松流
- ☐ B 由单数呼叫组成的呼叫流是泊松流
- ☐ C 新生成的两个呼叫流不是互相独立的泊松流
- ☐ D 以上说法都不对

投票 最多可选1项

【课堂练习】一个参数为 2λ 的泊松呼叫流到达交换局后, 每个呼叫按照单双数去往两个不同方向, 即交换局把单数呼叫都安排到一个方向, 双数呼叫安排到另一方向, 则以下说法正确的是 ()

- ☐ A 新生成的两个呼叫流是互相独立的泊松流
- ☐ B 由单数呼叫组成的呼叫流是泊松流
- ☒ C 新生成的两个呼叫流不是互相独立的泊松流
- ☐ D 以上说法都不对

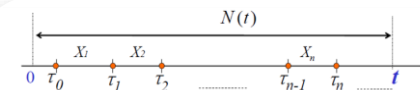


泊松过程与负指数分布的关系

随机事件发生间隔的概率分布描述法



随机事件的点过程描述 (记数过程) 法





泊松过程与负指数分布的关系

事件发生间隔 (X_n) 的特征量

- 均值 $m=1/\lambda$; 方差 ν^2 ; 三阶中心矩 μ_3
- 方差系数 $C^2 = \frac{\nu^2}{m^2}$ **Index of Dispersion for Interval (IDI)**
- 自相关系数 $\theta(X_n, X_{n+i}) = \frac{Cov(X_n, X_{n+i})}{\nu^2}$

随机事件点过程 $(N(t))$ 的特征量

$$m(t) = \lambda t \quad I(t) = \frac{\nu(t)}{m(t)}$$

Index of Dispersion for Count (IDC)

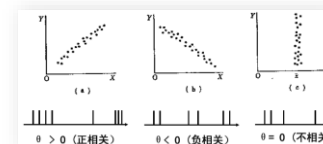


泊松过程与负指数分布的关系

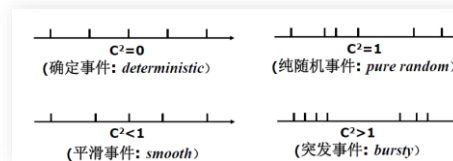
业务强度是衡量随机事件发生强度的基本参数



自相关系数是衡量随机事件之间相互关联性的重要参数



方差系数是衡量随机事件抖动的重要参数



泊松过程与负指数分布的关系

- 一个随机过程是参数 λ 的泊松过程的**充分必要条件**: 到达间隔 $X_i, i=1,2,\dots$ 相互独立, 且服从相同参数 λ 的负指数分布。
- “顾客到达过程为到达率为 λ 的泊松过程”与“顾客到达间隔相互独立且服从参数为 λ 的指数分布”是**等价的**。



负指数分布的定义

- $N(t)$ 表示一个泊松过程, $[0,t)$ 内到达 k 个事件的概率

$$p_k(t) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$$

- $X_i = t_i - t_{i-1}$, 呼叫到达的时间间隔

$$p\{X \geq t\} = p_0(t) = e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$

- 变量 X 的分布函数

$$F(X) = p\{X < t\} = 1 - p\{X \geq t\} = 1 - e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$



负指数分布的定义

- 随机变量X满足 $p\{X \geq t\} = e^{-\lambda t}$, 或分布函数满足

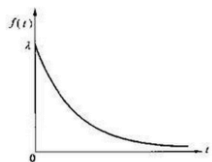
$$F(X) = p\{X < t\} = 1 - e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$

这个分布被称之为参数 λ 的负指数分布, 该分布的**概率密度函数**为

$$f_X(x) = F'(X) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$

- 负指数分布函数具有如下特性:

- 无记忆性, 仅有一个参数 λ ;
- 方差系数等于1, 也即均值为 $\frac{1}{\lambda}$, 方差为 $\frac{1}{\lambda^2}$ 。



多选题

负指数分布的分布函数是 $F(X) = P\{X < t\} = 1 - e^{-\lambda t}, t \geq 0$, 下面关于参数 λ 的描述, 哪些是错误的?

- ☐ A 负指数分布中的参数 λ 和泊松过程的参数 λ 是一样的
- ☒ B λ 是一个无量纲的量
- ☐ C λ 的单位是 秒⁻¹
- ☐ D λ 越大, 呼叫到达的平均时间间隔越大

多选题

负指数分布的分布函数是 $F(X) = P\{X < t\} = 1 - e^{-\lambda t}, t \geq 0$, 下面关于参数 λ 的描述, 哪些是错误的?

- ☐ A 负指数分布中的参数 λ 和泊松过程的参数 λ 是一样的
- ☐ B λ 是一个无量纲的量
- ☐ C λ 的单位是 秒⁻¹
- ☐ D λ 越大, 呼叫到达的平均时间间隔越大



泊松分布与负指数分布在网络仿真中的应用

- 通过负指数分布产生随机的时间间隔 t , 形成业务队列
- 负指数分布子样的生成方法
- 时间间隔 t

$$t = -\frac{1}{\lambda} \ln X$$

X服从[0,1]均匀分布

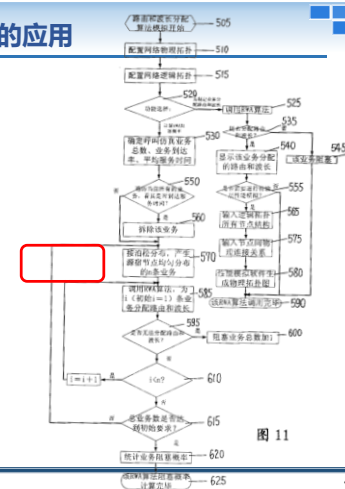


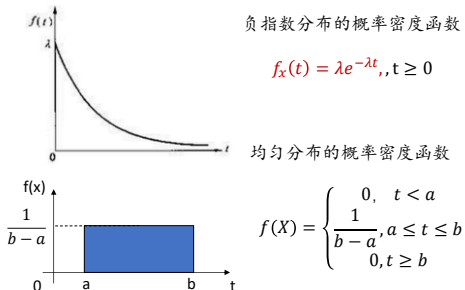
图 11



补充分析

• 负指数分布不等于均匀分布

思考题，寿命分布和年龄分布的区别？



负指数分布的期望

• 负指数分布的期望

分部积分公式

$$\int uv' dx = uv - \int u' v dx$$

$$E[X] = \int_0^{\infty} t f_X(t) dt = \int_0^{\infty} t \lambda e^{-\lambda t} dt = - \int_0^{\infty} t d(e^{-\lambda t}) =$$

$$- [t e^{-\lambda t}]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda} \int_0^{\infty} d(e^{-\lambda t}) = \frac{1}{\lambda} [e^{-\lambda t}]_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda}$$



负指数分布的方差

• 负指数分布的方差

$$D[X] = E[X^2] - E^2[X] = \int_0^{\infty} t^2 f_X(t) dt - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{2!}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$$

$$\int_0^{\infty} x^n e^{-ax} dx = \frac{n!}{a^{n+1}} (n \in N, a > 0)$$



负指数分布的特性

• 负指数分布是连续型概率分布函数中唯一具有无记忆特性的

$$P[X \geq t+x | X \geq t] = \frac{P[X \geq t+x]}{P[X \geq t]} = \frac{e^{-\lambda(t+x)}}{e^{-\lambda t}} = e^{-\lambda x} = P[X \geq x]$$

• 残余分布和原始分布服从一致的分布，这个性质被称为无记忆性。



负指数分布的性质

- 假设 T_1, T_2 为相互独立的两个负指数分布, 参数分别为 λ_1, λ_2 , 令 $T = \min(T_1, T_2)$, 则:
 - T 是一个以 $\lambda_1 + \lambda_2$ 为参数的负指数分布;
 - T 的分布和 T_i 谁是较小数无关;
 - $P[T_1 < T_2 | T = t] = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$



负指数分布的性质

- 假设 T_1, T_2 为相互独立的两个负指数分布, 参数分别为 λ_1, λ_2 , 令 $T = \min(T_1, T_2)$, 则:
 - T 是一个以 $\lambda_1 + \lambda_2$ 为参数的负指数分布;

证明: 因为 $P[T > t] = P[\min(T_1, T_2) > t] = P[T_1 > t, T_2 > t] = P[T_1 > t] P[T_2 > t]$;
 又因为 $P[T_1 > t] = e^{-\lambda_1 t}$, $P[T_2 > t] = e^{-\lambda_2 t}$;
 所以有 $P[T > t] = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}$, 得证。



负指数分布的性质

- 假设 T_1, T_2 为相互独立的两个负指数分布, 参数分别为 λ_1, λ_2 , 令 $T = \min(T_1, T_2)$, 则:
 - T 的分布和 T_i 谁是较小数无关;
 - $P[T_1 < T_2 | T = t] = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$

证明: 先证明 $P[T_1 < T_2] = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$,

$$\begin{aligned} P[T_1 < T_2] &= \iint_{x < y} \lambda_1 \lambda_2 e^{-\lambda_1 x - \lambda_2 y} dx dy = \int_0^{\infty} \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} \left(\int_x^{\infty} \lambda_2 e^{-\lambda_2 y} dy \right) dx \\ &= \int_0^{\infty} \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} e^{-\lambda_2 x} dx = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \end{aligned}$$



负指数分布的性质

- 假设 T_1, T_2 为相互独立的两个负指数分布, 参数分别为 λ_1, λ_2 , 令 $T = \min(T_1, T_2)$, 则:
 - T 的分布和 T_i 谁是较小数无关;
 - $P[T_1 < T_2 | T = t] = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$
- 证明: 下面需要证明随机变量 T 与随机事件 $T_1 < T_2$ 互相独立, 所以只要证明 $P[T > t, T_1 < T_2] = P[T > t] P[T_1 < T_2]$.

$$\begin{aligned} P[T > t, T_1 < T_2] &= P[t < T_1 < T_2] = \int_t^{\infty} \left(\int_{T_1}^{\infty} \lambda_2 e^{-\lambda_2 y} dy \right) \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} dx \\ &= \int_t^{\infty} \lambda_1 e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)x} dx = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t} = P[T > t] P[T_1 < T_2] \end{aligned}$$



课上习题——负指数分布的无记忆特性

- 假设某种生物的寿命分布符合负指数分布，设 P_1 为寿命大于3岁的概率； P_2 为已知寿命大于70岁的条件下再生存大于3年的概率。则 P_1 和 P_2 的关系为（ ）

A

 $P_1 > P_2$

B

 $P_1 < P_2$

C

 $P_1 \neq P_2$

D

 $P_1 = P_2$ 

课上习题——负指数分布的无记忆特性

- 假设某种生物的寿命分布符合负指数分布，设 P_1 为寿命大于3岁的概率； P_2 为已知寿命大于70岁的条件下再生存大于3年的概率。则 P_1 和 P_2 的关系为（ ）

A

 $P_1 > P_2$

B

 $P_1 < P_2$

C

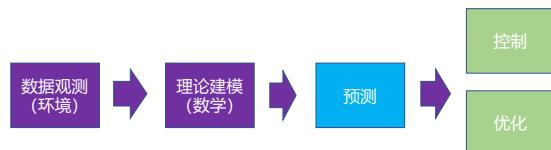
 $P_1 \neq P_2$

D

 $P_1 = P_2$ 

为什么需要学习马尔可夫链？

工程学 (Engineering) 的主要工作包括



- 问题1: “我有北京过去三年的天气数据，如果今天不下雨，明天是否会下雨？有多大概率？”
- 问题2: “我有北邮校园内流量一年的统计数据，明年是否需要再购买网络设备？需要买的网络设备性能要求是什么？”



为什么需要学习马尔可夫链？

数据观测
(采样序列)

概率模型

- 而在马尔可夫之后，概率论中引入了时间的概念，也即随机变量随着时间“跳动”起来了，形成了“随机过程”。正是随机过程的出现，我们才可以推断“未来变化”。马尔可夫将他提出的描述随机过程变化的数学方法称为马尔可夫链 (Markov Chain)。

数据观测
(时间序列)

随机过程

- 马尔可夫链是现代工程中最重要预测模型之一。



李开复的毕业论文就是隐马尔可夫过程在音频识别中的应用。正是这篇论文开启他从苹果公司开始的传奇职业生涯。



谁是马尔可夫?

① 马尔可夫是俄国非常著名的数学家，师从切比雪夫，同门师弟是李雅普诺夫，共同创立了圣彼得堡数学学派，一举将俄国的数学研究带到了世界领先地位。

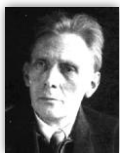
② 马尔可夫为了扩大概率论极限定理的应用范围，1906年在其发表的论文《大数定律关于相依变量的扩展》中首次提出马尔可夫链概率模型。40岁当选科学院院士。



1856.6.14-1922.7.20



李雅普诺夫
稳定性



辛钦
马尔可夫过程



柯尔莫哥洛夫
微分方程组



伊藤清
随机微积分



王梓坤
生灭过程泛函



随机过程分类

• 随机过程的起点是观测。首先假设观测时间长度为 T ，并令 t 为任意属于 $[0, T]$ 的时刻，那么某个过程在 t 时刻的观测量就可以写为 $X(t)$ 。于是 $\{X(t), t \in T\}$ 就是该过程在 $[0, T]$ 的全部值的集合，被称为随机过程。 $X(t)$ 称为该过程在 t 时刻的“状态 (state)”。那么有以下定义：

- 当时间 T 是可数的（离散的），那么 $\{X(t), t \in T\}$ 为离散时间随机过程，反之， $\{X(t), t \in T\}$ 称为连续时间随机过程。
- 当 $X(t)$ 为可数个状态时， $\{X(t), t \in T\}$ 称为离散状态随机过程，反之， $\{X(t), t \in T\}$ 称为连续状态随机过程。



随机过程分类

例1：小明用磁带录了1个小时的语音录音（模拟录制）。这个语音文件可以用一个连续时间连续状态（模拟信号）的随机过程描述。

例2：小明用录音机录了1个小时的无信源编码语音录音（PCM格式数字录音）。这个语音文件可以用一个离散时间（采样时间）连续状态（模拟信号采样）的随机过程描述。

例3：小明用录音机录了1个小时的mp3格式录音，这个语音文件可以用一个离散时间（采样时间）离散状态（有限个编码结果）随机过程描述。



离散时间离散状态马尔可夫链

在现代通信网络中的事件大多数可以用离散状态来描述，例如，设备的好坏、被服务的用户数、掉线的用户数等等。本课程重点关注于离散状态随机过程。

假设某随机过程 $\{X(t), t \in T\}$ 的状态为离散的，于是我们可以令连续观测到的该随机过程的状态表示为 $\{X_n, n \geq 0\}$ ，其中 $X_n = i$ 表示在 n 时刻状态为 i ，并令状态空间记为 S 。于是离散时间离散状态马尔可夫链可定义如下：

- 一个随机过程 $\{X(t), t \in T\}$ 被称为马尔可夫链，当且仅当所有 $x_i \in S$ 有：

$$\Pr\{X_n = x_n | X_{n-1} = x_{n-1}, \dots, X_0 = x_0\} = \Pr\{X_n = x_n | X_{n-1} = x_{n-1}\}$$

- 这个式子表达的含义是：未来随机过程状态为 x_n 的概率，仅与当前状态 x_{n-1} 有关，而与过去的所有状态无关。



连续时间马尔可夫链

- 假设某随机过程 $\{X(t), t \in T\}$ 的状态为离散的，且该过程建立在连续时间上，也即对于任意的时间 t 其状态一定为可数的状态空间 S 中的一个状态 $X(t)$ ，那么马尔可夫链的定义为：对于任意 $s, t \geq 0$ 和非负整数 i, j $X(u)$ ， $0 \leq u < s$ 有：

$$\Pr\{X(t+s) = j \mid X(s) = i, X(u) \in S, 0 \leq u < s\} = \Pr\{X(t+s) = j \mid X(s) = i\}$$

- 这个式子给定的含义是：给定现在 $X(s)$ 和过去的 $X(u)$ ， $0 \leq u < s$ ，将来的 $X(t+s)$ 的条件分布只依赖于现在并独立于过去。

- 特别的，如果： $\Pr\{X(t+s) = j \mid X(s) = i\}$
- 独立于 s ，那么这个连续的马尔可夫链称为时齐的（Homogeneous）转移概率。我们将一个系统的未来仅依赖于现在，并独立于过去的性质称为**马尔可夫性**。



再看泊松过程

- 在信源模型这一章中，我们学过以下性质：
- 假定 X 服从参数为 λ 的负指数分布，对于任意的 $t, s \geq 0$ ，有

$$\Pr\{X \geq t+s \mid X \geq t\} = \Pr\{X \geq s\}$$

- 这个性质称为负指数分布的无记忆性。我们知道，当某数据流的数据包间隔时间满足负指数分布时，这个数据流是泊松流。如果我们令 $N(t)$ 为某泊松流在时间 t 为止到达总数，那么 $N(t)$ 的状态空间为 $S = \{0, 1, 2, \dots\}$ 是可数的，且状态之间的转移概率就是负指数分布，根据无记忆特性，显然可以获得

$$\Pr\{N(t+s) = j \mid N(s) = i, N(u) \in S, 0 \leq u < s\} = \Pr\{N(t+s) = j \mid N(s) = i\}$$

- 并且 $\Pr\{N(t+s) = j \mid N(s) = i\}$ 独立于 s 。
- 因此，可以得知，泊松过程是一个时齐的连续时间离散状态马尔可夫链。



再看泊松过程

- 泊松过程的马尔可夫链图形化表示：

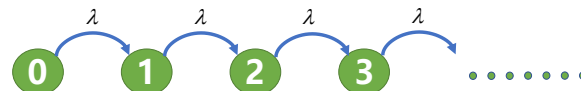


- 只有可数的状态才能画成链，因此马尔可夫链一定特指随机过程的状态是离散可数的情况。
- 泊松过程具有普通性，因此状态是按照1为步长增长，并且只会在相邻的状态间跳转。
- 状态间的箭头上的 λ 称为**变化率**，也即在前面学习的**到达率**，表示单位时间平均到的概率。



再看泊松过程

- 泊松过程的马尔可夫链图形化表示：



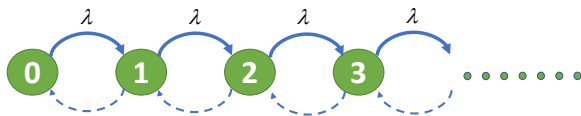
- 由于泊松过程具有时齐性，因此每个状态之间的变化率相同，都为 λ 。
- 由于泊松过程到达的数量将不断累积，并且不会发生减少的情况，因此这个链子将会一直延展到无穷。

对于形如上图的马尔可夫链，称为**纯生过程（pure birth process）**。



问题

我们只讨论了



那么加入状态之间不仅可以向一个方向转移，而且还可以反向转移会发生什么？



什么是生灭过程

生灭过程 (Birth and Death Process) 的提出是David G. Kendall 在生物学杂志《Biometrika》上发表论文，旨在讨论癌细胞分裂的时候每个细胞可以生成自身的克隆，生成的时间满足泊松分布，并且还有一定概率死去，死去的概率同样满足泊松分布。生灭过程描述了一个群体的数量随着“生”可以逐一增长，随着“死”可以逐一减少的计数过程。



生灭过程

●生灭过程的应用

- 用于处理输入过程为最简单流，服务时间为指数分布的一类最简单的排队模型。

●生灭过程举例

- 某地区人口数量的自然增减
- 细菌的繁殖与死亡
- 服务窗口前顾客数的变化



生灭过程的定义

●用 $N(t)$ 表示系统在时刻 t 的状态， $N(t)$ 取非负整数值。如果 $N(t)=k$ ，称在时刻 t 系统处于状态 k 。系统是生灭过程的条件：

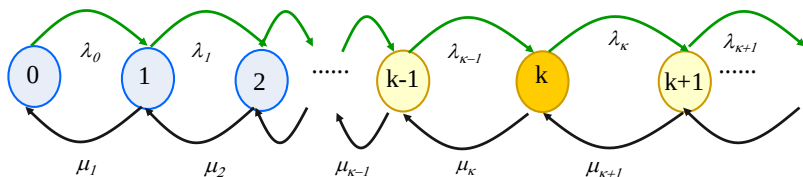
- 在时间 $(t, t + \Delta t)$ 内系统从状态 $k(k \geq 0)$ 转移到 $k+1$ 的概率为 $\lambda_k \cdot \Delta t + o(\Delta t)$ ，这里 λ_k 为在状态 k 的出生率；
- 在时间 $(t, t + \Delta t)$ 内系统从状态 $k(k \geq 1)$ 转移到 $k-1$ 的概率为 $\mu_k \cdot \Delta t + o(\Delta t)$ ，这里 μ_k 为在状态 k 的死亡率；
- 在时间 $(t, t + \Delta t)$ 内系统发生跳转的概率为 $o(\Delta t)$ ；
- 在时间 $(t, t + \Delta t)$ 内系统停留在状态 k 的概率为 $1 - (\lambda_k + \mu_k)\Delta t + o(\Delta t)$ 。



生灭过程的状态转移图

- 状态转移图包含系统的所有状态和所有可能的变化。
- 状态变化仅仅发生在相邻的状态之间，不能越过中间状态到达其他状态。
- 生灭过程是一个马尔可夫链。

生灭过程是一种
“连续时间马尔可夫链”



生灭过程的特性

- 生灭过程是一种特殊的离散状态的连续时间马尔可夫过程，或被称为连续时间马尔可夫链。
- 生灭过程的特殊性在于状态为有限个或可数个，并且系统的状态变化一定是在相邻状态之间进行。
- 生灭过程的极限解或稳态解有很简单的形式。
- 应用：
 - 考虑一个电话机中的呼叫数，既可以增加也可以减少，所以需要引入的生灭过程可以用来描述电话交换机中呼叫数的变化。泊松过程是一种特殊的纯生过程。



生灭过程的稳态分布

- 生灭过程满足的柯尔莫哥洛夫 (Kolmogorov) 方程。
 - $P_k(t) = P\{N(t) = k\}$;
 - $P_{ik}(t)$ 为系统从状态 i 经过时间 t 后转移到 k 的条件概率;

$$P_{ik}(t) \geq 0, \sum_{k=0}^{\infty} P_{ik}(t) = 1$$

- 根据生灭过程性质有：

$$P_k(t + \Delta t) = \sum_{i=0}^{\infty} P_i(t) P_{ik}(\Delta t)$$



生灭过程的稳态分布

- 推导后当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，有

$$\frac{dP_k(t)}{dt} = -(\lambda_k + \mu_k)P_k(t) + \lambda_{k-1}P_{k-1}(t) + \mu_{k+1}P_{k+1}(t)$$

$$k = 0, 1, 2, \dots, \lambda_{-1} = \mu_0 = P_{-1}(t) = 0$$

称为柯尔莫哥洛夫方程组。

- 如果加上初始条件 $P_k(0)$ ，可确定各个时刻 t 的分布。
- 考虑的重点为极限分布或稳态分布，就不需要处理复杂的微分方程组，而是线性方程组。



稳态分布存在的必要条件

- 假设稳态分布存在, 对方程求解, 在 $t \rightarrow \infty$ 时

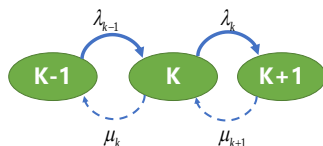
$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d}{dt} P_k(t) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} P_k(t) = P_k$$

- 方程变为:

$$-(\lambda_k + \mu_k)P_k + \lambda_{k-1}P_{k-1} + \mu_{k+1}P_{k+1} = 0$$

○ 其中 $\lambda_{-1} = \mu_0 = \rho_{-1} = 0$;
 ○ 另外

$$\sum_{k=0}^{\infty} P_k = 1$$



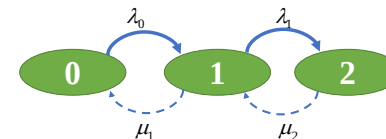
稳态解

- 容易得到

$$P_k = \theta_k P_0, \quad P_0 = (1 + \sum_{k=1}^{\infty} \theta_k)^{-1}$$

- 其中

$$\theta_0 = 1, \quad \theta_k = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{k-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_k}, \quad k \geq 1$$



极限定理

- 对有限状态的生灭过程或对满足条件

$$\sum_{k=0}^{\infty} \theta_k < \infty, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda_k \theta_k} = \infty$$

的可数状态的生灭过程, 稳态分布存在, 且与初始条件无关。

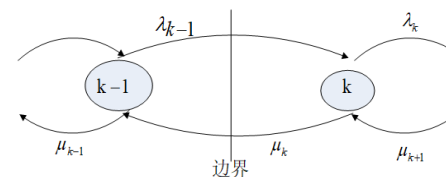
- 有限状态时, 稳态分布为

$$P_j = \frac{\theta_j}{\sum_{k=0}^n \theta_k}, \quad 0 \leq j \leq n$$



微分方程与稳态方程

- 关于生灭过程中微分方程和稳态方程的建立可以依照下图简单完成



生灭过程相邻状态的关系

$$(\lambda_k + \mu_k)P_k = \lambda_{k-1}P_{k-1} + \mu_{k+1}P_{k+1}$$



微分方程与稳态方程

- 柯尔莫哥洛夫方程组和初始值决定系统的变化，它们是瞬态分析的基础。
- 生灭过程的稳态分布，虽然一般是无限多变量的线性方程组，但是由于生灭过程只有相邻状态有关系，故可以简单化解。
- 如果系统的状态变化不局限在相邻状态之间，分布就不容易得到。如果到达的分组/呼叫流不平稳，有时可以用特殊的生灭过程表示信源。



排队系统的理论模型

- 排队论是专门研究带有随机因素，产生拥挤现象的优化理论。也称为随机服务系统。
- 在实际应用中，有一大类被称之为随机服务系统或排队系统。在这些系统中，顾客到来的时刻与进行服务的时间都是随机的，会随不同的条件而变化，因而服务系统的状况也是随机的，会随各种条件而波动。
- 许多服务系统，如电话通信、机器维修、病人候诊、存货控制、水库调度、购物排队、船舶装卸、红绿灯转换等，都可用一类概率模型来描述，其涉及到的知识就是排队论。



3.1 排队论基础

主要内容

3.1.1 排队论的起源

3.1.2 通信网络中的随机过程

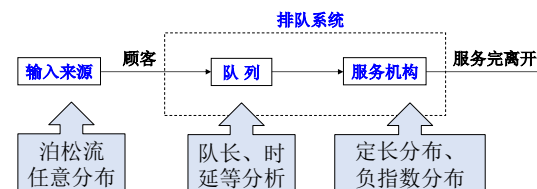
3.1.3 排队系统及呼损分析

3.1.4 通信网络队列时延性能



排队系统模型

- 排队系统的三个基本组成部分
 - 输入过程 (顾客按照怎样的规律到达)
 - 排队规则 (顾客按照一定规则排队等待服务)
 - 服务机构 (服务机构的设置、服务台的数量、服务的方式、服务时间分布等)





排队系统模型——输入过程

- 顾客来源
 - 有限（如待修理的设备）
 - 无限（如分组达到，电话呼叫到达等）
- 经常性的顾客来源
 - 顾客到达间隔的概率分布（如定长分布、负指数分布等）
- 顾客的行为假定
 - 在未被服务之前是否会离开
 - 当队列很长的时候是否会离开
 - 可否从一个队列移到另一个队列

智能信息网络



排队系统模型——队列/排队规则

- 队列容量
 - 损失制：顾客到达时，若所有服务台均被占用，则顾客自动离去
 - 等待制：顾客到达时，若所有服务台均被占用，则顾客留下来等待，直到被服务完后离去。
 - 混合制：系统容量受限、等待时间受限
- 排队规则
 - 先来先服务（FCFS）
 - 后来先服务（LCFS）
 - 随机服务
 - 有优先权的服务（PS）

智能信息网络



排队系统模型——服务规则

- 服务机构/服务窗口/服务台
 - 数量：一个、多个、无限个
- 服务时间
 - 服从某种概率分布：指数，常数， k 阶Erlang等

智能信息网络



排队系统模型——肯德尔记号

- 关于不同排队系统的记法采用肯德尔（D.G. Kendall）的记号

A/B/C/D/E。



- A——输入过程；到达规律 $a(t)$ ；B——服务时间，分布 $b(t)$ ；
 - M：负指数分布 (Markovian) 或者负指数分布
 - D：定长分布 (常数时间)
 - E_k ： k 级厄朗(Erlang) 分布
 - G：普通的概率分布 (任意概率分布)
- C——服务员数目 (窗口数目)；
- D——系统的容量 (队列的最大长度)；E——排队规则，
 - D/E的缺省表示容量无限大和FIFO方式，如M/M/s, G/G/1等。

智能信息网络



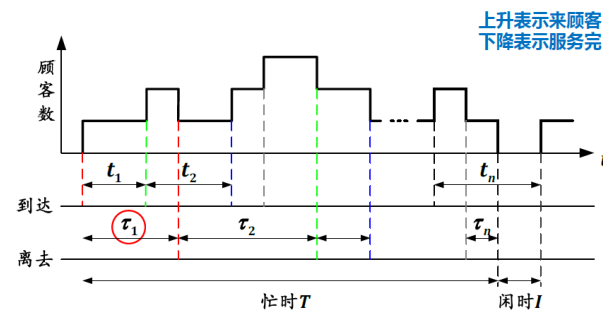
排队系统三要素

- 排队系统三要素： m , λ , μ
- m : 窗口数或服务员工数，表示资源的量
 - 可同时为顾客提供服务的设施数
 - 单窗口 $m=1$; 多窗口 $m>1$
- λ : 顾客到达率 (平均)
 - 平均到达时间 (或间隔) 的倒数
- μ : 系统服务率 (平均)
 - 平均服务时间的倒数

智能信息网络



排队系统的描述



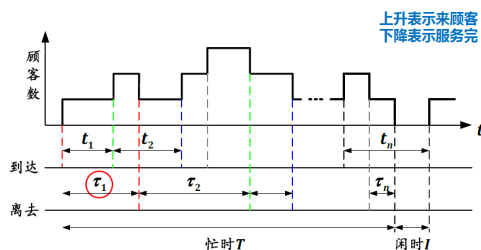
t : 用户到达间隔 τ : 服务时间 窗口数: $m=1$

智能信息网络



排队系统的评价

- 对于排队系统的分析，主要希望得到
 - 队长分布或其各种统计量及其估计
 - 等待时间分布或其各种统计量及其估计
 - 忙时和闲时



智能信息网络



Little's law (列德尔) 公式

- 如果 N 表示系统中的平均顾客数, T 表示顾客在系统中的平均时间 (这个时间有时也被称为系统时间), λ 表示单位时间到达系统的顾客数, 对于任意排队系统, 有

$$N = \lambda T$$

Little, J. D. C. "A Proof of the Queueing Formula $L = \lambda W$ "
Operations Research, 9, 383-387 (1961).

- ❖ 在一个平均到达率为 λ 的拒绝制排队系统中, 平均意义上有 $N = (1 - \delta)\lambda T$, 其中 δ 为系统拒绝率。

智能信息网络

88

单选题

例题：酒窖存酒问题

1个富翁有个酒窖，每周买酒，数量不定，朋友们不定期来喝酒，酒窖容量1000瓶，平均只装2/3。

问：平均每瓶酒的存放年限为【 】

- A 无法计算
- B 66年
- C 25.6年
- D 12.8年



思考：如何多放几年？

89

单选题

例题：酒窖存酒问题

1个富翁有个酒窖，每周买酒，数量不定，朋友们不定期来喝酒，酒窖容量1000瓶，平均只装2/3。

问：平均每瓶酒的存放年限为【 】

- A 无法计算
- B 66年
- C 25.6年
- D 12.8年

$N = \lambda T$,
 $N = 1000 * 0.667 = 667$ 瓶,
 到达率 $\lambda > 52$ 瓶/年,
 所以 $T = N / \lambda < 12.8$ 年

90



Little公式的应用

- 假设一个服务大厅有K个窗口，该服务大厅最多容纳N个顾客 ($N \geq K$)，且服务大厅始终是客满的，即一个顾客离开将会有另一个顾客进入。设每个顾客的服务时间是X，问顾客在大厅内停留的时间T为多少？

解： $N = \lambda T \rightarrow T = N / \lambda$; $K = \lambda X \rightarrow \lambda = K / X$;

$$T = NX / K$$

- 改变上题目中的顾客到达方式，假设顾客到达时发现服务窗口被占就立即离开大厅（即顾客被阻塞）。设顾客到达率是 λ ，问顾客的阻塞率 β 为多少？

解：平均处于忙的窗口数为 $j (j \leq K)$ ，系统中平均用户数：

$$j = (1 - \beta) \lambda X; \beta = 1 - j / \lambda X \geq 1 - K / \lambda X$$

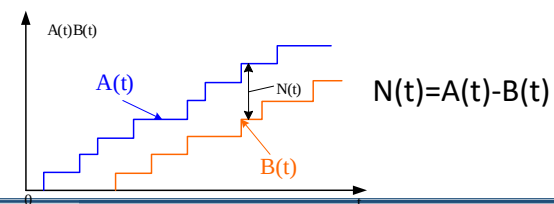


Little公式

- Little公式描述了任意排队系统满足的关系

定义

- $A(t)$: 在 $(0, t)$ 内到达的顾客数
- $B(t)$: 在 $(0, t)$ 内离开的顾客数
- t 时刻系统内的顾客数 $N(t) = ?$





排队问题的分析步骤

选定模型：选择适当的排队模型与实际问题近似

- 如果有较理想的符合则可直接引用前面的给合
- 否则不可套用，应作具体分析，并考虑某些排队规则（如优先制等），必须建立相应的模型，然后再按以下步骤进行分析

定义状态：求解的关键

- 定义好**状态随机变量**，便于计算；必须多维变量时尽量减少维数
 - 常见的如系统队长，占线数等
- 作状态图：即状态转移图
- 注意马尔可夫性的利用

列状态方程

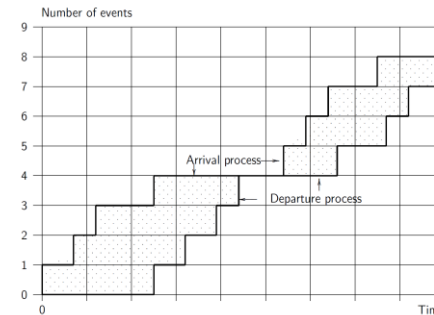
- 某状态概率变化率=进入该态概率-离开该态概率
- 稳态时，变化率为0
- 全概公式：所有状态的概率和为1

求解状态方程组：

- 求解各目标参量，网的指标



到达与离去的示意图



- 顾客到达和离去的排队系统。两者曲线的垂直距离等于客户服务的实际数量。
- M/M/1且FIFO的队列中，到达和离去的顺序相同
- 一般的客户到达的顺序和离开的顺序不一定相同
- 因此，曲线之间的水平距离不是对应第k个到达客户在系统中的实际时间。



顾客在(0,t)内在系统内停留的时间总和S(t)

$$S(t) = \int_0^t N(x) dx$$

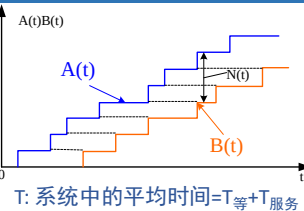
A_t 在(0,t)内平均到达的顾客数
 B_t 在(0,t)内平均离开的顾客数
 N_t 在(0,t)内系统中的平均顾客数

$$A_t = \frac{A(t)}{t}, \lim_{t \rightarrow \infty} A_t = \lambda$$

$$N_t = \frac{S(t)}{t}, \lim_{t \rightarrow \infty} N_t = N$$

平均停留时间

$$T_t = \frac{S(t)}{A(t)}$$



T : 系统中的平均时间= T 等+ T 服务

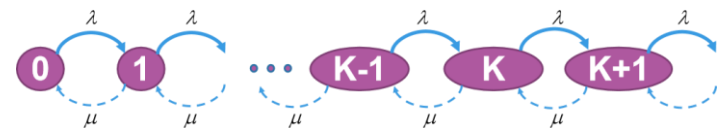
$$\lim_{t \rightarrow \infty} T_t = T$$

$$T_t * A_t = N_t$$

$$t \rightarrow \infty, N = \lambda T$$



M/M/1排队系统



• M/M/1含义

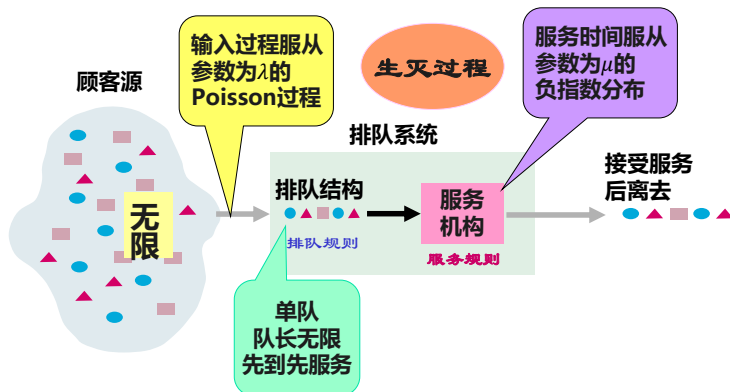
- 到达过程为一个参数为 λ 的Poisson过程，服务时间是参数为 μ 的负指数分布，等待位置无穷多个，排队方式FIFO

- 如果用系统中的顾客数 N 来表征系统的状态，容易验证这是一个生灭过程，并且

$$\lambda_k = \lambda \quad \mu_k = \begin{cases} \mu & k = 1, 2, \dots, \\ 0 & k = 0 \end{cases}$$



M/M/1



M/M/1排队系统的求解

- 首先，我们有： $\lambda_k = \lambda$ 以及： $\mu_k = \begin{cases} \mu, k=1, 2, \dots \\ 0, k=0 \end{cases}$
- 回忆在生灭过程中，我们得到了： $P_k = \theta_k P_0$
- 其中： $\theta_k = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{k-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_k} = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k$
- 书中定义 $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ ，因此显然我们可得： $P_k = \rho^k P_0$



M/M/1排队系统的求解

- 回忆在生灭过程中讲到，利用概率的归一性，可以获得：

$$P_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \theta_k P_k = 1 \longrightarrow P_0 = \left(1 + \sum_{k=1}^{\infty} \theta_k\right)^{-1} = \frac{1}{1 + \sum_{k=1}^{\infty} \rho^k} = \frac{1}{1 + \frac{\rho}{1-\rho}} = 1 - \rho$$

- 显然上式的前提条件是： $P_0 > 0 \Rightarrow 1 - \rho > 0 \Rightarrow \rho < 1$ ，并且由 $\lambda > 0, \mu > 0$ 可知 $\rho > 0$ 因此 $0 < \rho < 1$
- 于是： $\sum_{k=1}^{\infty} \theta_k = \sum_{k=1}^{\infty} \rho^k < \infty$ ，也即M/M/1具有稳态的充要条件是 $0 < \rho < 1$
- 换言之就是： $\lambda < \mu$
- 可以想象，如果 $\lambda > \mu$ 那么这个队列一定会以1为概率延伸，也即不是遍历的



M/M/1队长的均值和方差

$$p_k = \rho^k (1 - \rho)$$

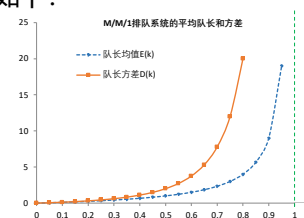
- 稳态时，队长的均值和方差可以分别求解如下：

- 平均队长 $\bar{k}$

$$\begin{aligned} E[N] &= \sum_{k=0}^{\infty} k p_k \\ &= (1 - \rho) \sum_{k=0}^{\infty} k \rho^k \\ &= \frac{\rho}{1 - \rho} \end{aligned}$$

- 队长方差 σ_k^2

$$Var[N] = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 p_k - (E[N])^2 = \frac{\rho^2 + \rho}{(1 - \rho)^2} - \frac{\rho^2}{(1 - \rho)^2} = \frac{\rho}{(1 - \rho)^2}$$





M/M/1排队系统：顾客停留在系统中的平均时间

- 根据little定理，顾客停留在系统中的平均时间：

$$E[s] = \frac{\rho}{\lambda} = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

- 假设 τ 为服务时间， w 为等待时间， s 为顾客在系统中的停留时间，也称之为系统时间，则 $s = \tau + w$ 。

- 顾客的平均排队时间： $\omega = \frac{1}{\mu - \lambda} - \frac{1}{\mu} = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$

- 顾客的平均排队(等待)队长

$$N_Q = \lambda \omega = \frac{\lambda}{\mu - \lambda} \frac{\lambda}{\mu} = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}$$

智能信息网络

102

单选题

【课堂练习】食堂某窗口仅有1个服务员，学生到达服从泊松分布，平均到达间隔时间为2分钟，服务时间服从负指数分布，平均时间为1分钟。求学生到达时不必等待的概率（ ）

- ☐ A 20%
- ☒ B 50%
- ☐ C 70%
- ☐ D 100%

103

单选题

【课堂练习】食堂某窗口仅有1个服务员，学生到达服从泊松分布，平均到达间隔时间为2分钟，服务时间服从负指数分布，平均时间为1分钟。求学生到达时不必等待的概率（ ）

- ☐ A 20%
- ☐ B 50%
- ☐ C 70%
- ☐ D 100%

投票 最多可选1项

设置

【课堂练习】某交换机的缓存可建模为排队系统，已知平均到达数据包个数为10个每秒，平均缓存中有数据包4个，请问数据包在缓存中的平均时间为（ ）秒

- ☐ A 0.1
- ☐ B 0.2
- ☐ C 0.3
- ☐ D 0.4

提交

104

【课堂练习】某交换机的缓存可建模为排队系统，已知平均到达数据包个数为10个每秒，平均缓存中有数据包4个，请问数据包在缓存中的平均时间为（ ）秒

- ☐ A 0.1
- ☐ B 0.2
- ☐ C 0.3
- ☒ D 0.4

提交

105



M/M/1排队系统

- 定理：M/M/1排队系统在稳态时，系统时间s服从参数为 $\mu - \lambda$ 的负指数分布。
- 证明：根据全概率公式有

$$P\{s < t\} = \sum_{k=0}^{\infty} P_k\{s < t\} \pi_k = \sum_{k=0}^{\infty} P_k\{s < t\} P_k$$

- 其中 $P_k\{s < t\}$ 表示系统中有k个顾客时，系统时间s小于t的概率。由于各顾客的服务时间独立同分布，且均为负指数分布，当某顾客到达系统时，系统中有k个顾客，那么这个顾客的系统时间为k+1个彼此独立的参数为 μ 的负指数分布的和。这个分布也被称为k+1阶爱尔兰（Erlang）分布 E_{k+1} 。



M/M/1排队系统

- 假设 $\{\pi_k\}$ 为顾客到达时看到的队长分布，这个分布在许多情形下不同于稳态分布 $\{p_k\}$ 。
- 然而，在到达过程为泊松过程时 $\{\pi_k\}$ 和 $\{p_k\}$ 是一样的。



M/M/1排队系统

- E_{k+1} 的概率密度可以根据独立随机变量和的一般方法得到，即：

$$P_k(s < t) = \int_0^t \frac{(\mu x)^k}{k!} \mu e^{-\mu x} dx$$

$$P(s < t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left[\int_0^t \frac{(\mu x)^k}{k!} \mu e^{-\mu x} dx \right] (1 - \rho) \rho^k$$

$$= \int_0^t \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda x)^k}{k!} (1 - \rho) \mu e^{-\mu x} dx = 1 - e^{-(\mu - \lambda)t}$$

- 所以s服从参数为 $\mu - \lambda$ 的负指数分布，且 $E[s] = \frac{1}{\mu - \lambda}$ 和Little公式计算结果一致。



M/M/1排队系统的闲期

- **闲期**是指系统处于无顾客状态后到有一个顾客到达之间的时间，可认为其**分布与顾客到达间隔相同**。
- 在M/M/1系统中闲期 I 满足负指数分布 $f_I(I) = \lambda e^{-\lambda I}$ ，均值为 $I = \frac{1}{\lambda}$
- 忙期 T 指系统处于有顾客的状态。
- 忙期的分布较难求得。顾客到达时间与服务完毕时间需要满足一定的条件，方能形成一个顾客数为 n 的忙期 T 。但如果只关心其均值而不关心其分布，则比较容易。
- 如果 $\rho < 1$ ，M/M/1系统空闲的概率 $\frac{I}{I+T} = \frac{1}{1+\lambda T} = 1 - \rho = P_0$ ，则M/M/1的平均忙期 $T = \frac{1}{\mu - \lambda}$



M/M/1系统时间和例题

某修理店仅有一个修理工，来修理的顾客到达服从泊松分布，平均每小时4人，修理时间服从负指数分布，平均需要6分钟，则：

④ 修理店空闲的概率？

④ 店里有3个顾客的概率？

$$\lambda = \frac{4}{60} \text{ 个/分钟}, \mu = \frac{1}{6} \text{ 个/分钟}$$

$$p_0 = 1 - \rho = 1 - \frac{\lambda}{\mu} = 1 - \frac{4}{60} \times 6 = 0.6$$

$$p_3 = (1 - \rho) \rho^3 = 0.6 \times 0.4^3 = 0.0384$$



M/M/1系统时间和例题

某修理店仅有一个修理工，来修理的顾客到达服从泊松分布，平均每小时4人，修理时间服从负指数分布，平均需要6分钟，则：

④ 顾客在店内的平均停留时间

④ 等待服务的顾客平均数

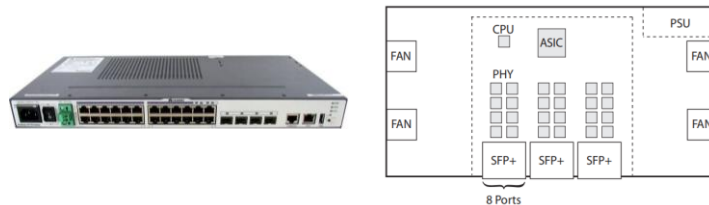
$$E[s] = \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{1}{\frac{1}{6} - \frac{4}{60}} = 10 \text{ 分钟}$$

$$E[N] - E[N_s] = \frac{2}{3} - \frac{4}{60} \times 6 = \frac{1}{15}$$



电信交换系统

- ④ 现代交换系统，包括电路交换（如电话）以及分组交换（IP交换）。交换设备一般就是完成了端口之间的信息转接。随着交换设备的演进，交换设备逐渐从没有缓存到越来越大的缓存。我们将以交换系统为背景，继续介绍基础的排队分析理论。





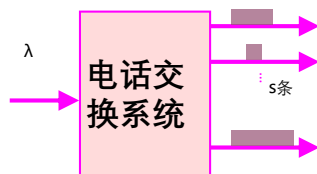
系统抽象

爱尔兰即时拒绝系统

设定

1. 到来服从 *Poisson* 过程,
2. 服务持续时间服从参数 μ 的负指数分布。
3. 系统有 s 条中继线
4. 即时拒绝, 并且被拒绝者不再进入系统

在此情况下, 该系统的排队系统模型为 $M/M/s(s)$



第一个假设在一个较短的时间内是合理的, 第二个假设后来被证明不必要, 只要均值为 $1/\mu$ 均可, 第4个假设即时拒绝的含义是很不合理, 后面会对其修正, 但是这里还是简化考虑。

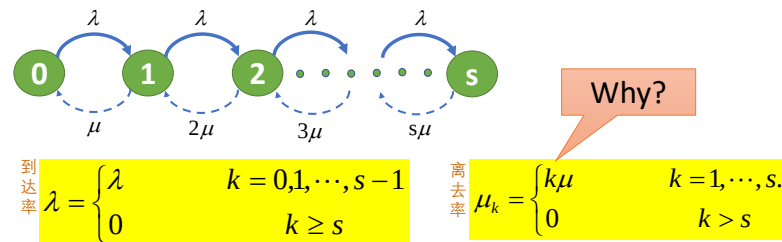
对于这样的系统, 我们更有可能关注:

- 会出现多大的呼损 (用户是否会投诉)
- 中继线的利用率 (是否出现浪费)



排队模型

- 如果用Kendall记号, 爱尔兰即时拒绝系统对应于 $M/M/s/s$, 也即输入为泊松过程, 服务时间服从负指数分布, 有 s 个服务员, 系统的容量为 s (没有缓存队列)。



手绘状态图的步骤

1. 确定状态的表达方式和数量
2. 确定每个状态下的到达率和离去率



M/M/s/s的求解

首先这个马尔可夫链可以看出, 其为生灭过程。我们可以延用生灭过程中获得的结论。

首先, 我们有 $\lambda_k = \begin{cases} \lambda, k = 0, 1, \dots, s-1 \\ 0, k \geq s \end{cases}$, 以及 $\mu_k = \begin{cases} k\mu, k = 1, 2, \dots, s \\ 0, k > s \end{cases}$

因此, $p_k = \theta_k p_0 = \frac{\lambda^k}{\mu \times 2\mu \times \dots \times s\mu} p_0$ 根据概率归一性, $\sum_{k=0}^s p_k = 1$ 解得:

$= \frac{1}{k!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k p_0, k = 0, 1, 2, \dots, s$ 从而稳态分布为:

令 $a = \frac{\lambda}{\mu}$, 带入上式可得:

$$p_k = \frac{a^k}{k!} p_0, \quad k = 0, 1, 2, \dots, s$$

$$p_k = \frac{a^k / k!}{\sum_{r=0}^s \frac{a^r}{r!}} \quad k = 0, 1, 2, \dots, s.$$



Erlang B公式

- 当 $k=s$ 时，表达了中继线全忙的概率，这个概率为系统的时间阻塞率

记为

$$B(s, a) = \frac{a^s / s!}{\sum_{r=0}^s \frac{a^r}{r!}}, \quad a = \frac{\lambda}{\mu}$$

Erlang B公式

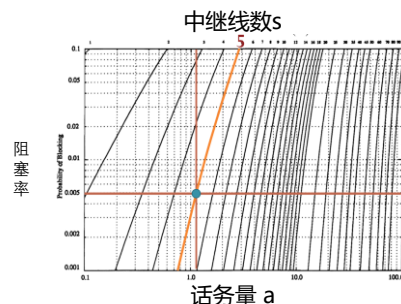
Erlang B公式说明，呼损主要由中继线数 s ，以及 a 来决定。Erlang B在现代通信网络规划的重要工具。

s	0.01%	0.1%	0.2%	0.5%	1.0%	2.0%	5.0%	10%
1	0.0001	0.0010	0.0020	0.0050	0.0101	0.0204	0.0526	0.111
2	0.0142	0.0458	0.0653	0.105	0.153	0.223	0.381	0.595
3	0.0868	0.194	0.249	0.349	0.455	0.605	0.899	1.27
4	0.235	0.439	0.535	0.701	0.851	1.05	1.52	2.05
5	0.475	0.758	0.885	1.05	1.25	1.55	2.15	2.85
10	2.26	3.09	3.42	3.96	4.46	5.08	6.22	7.51
50	28.9	32.5	33.9	36.0	37.9	40.3	44.5	49.6
100	69.3	75.2	77.5	80.9	84.1	88.0	95.2	104.1
500	431.4	448.2	454.5	464.5	474.0	486.4	511.8	546.7
800	714.3	736.6	745.1	758.7	771.8	789.3	826.4	879.7
900	809.4	833.3	842.5	857.2	871.5	890.5	931.4	990.8
1000	904.8	930.3	940.1	955.9	971.2	991.9	1036.4	1101.8



Erlang B公式应用举例

- 首先我们可以绘制出 $B(s, a)$ 的曲线，我们采用对数 (log) 坐标系。



假如已知每个用户产生0.1爱尔兰的话务量，一般要求话务的呼损为0.5%，那么当服务区域平均有10个用户的时候，应需要多少中继线？

- 10个用户话务量1爱尔兰
- 从图中轻易能找到5条。



全利用度系统、部分利用度系统

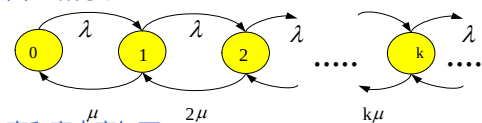
- 虽然这个公式的推导需要假设呼叫持续时间服从负指数分布，但证明公式对服务时间的分布没有要求。
- 在 Erlang 公式的推导中，假设每个呼叫可以到达任意一个空闲的中继线，这种系统被称为全利用度系统。而 Erlang 公式仅能应用于全利用度系统。
- 如果呼叫不能到达任意一个空闲的中继线，而只能到达部分中继线，这个系统称为部分利用度系统。其时间阻塞率或呼损的计算比较复杂，由于部分利用度系统利用率低，部分利用度系统的呼损会大于相应全利用度系统的呼损。
- Erlang 公式计算出交换系统的时间阻塞率，考虑到 a 为客观值，Erlang 公式表达了 $B(s, a)$ 和 s 的关系，为电话网络的规划和中继线容量配置奠定了基础。



计算M/M/∞排队系统的平均队长

- 解：

- $M/M/\infty$ 为一个虚拟系统，有 ∞ 个中继线；
- 到达的呼叫流是参数 λ 的 Poisson 过程；
- 呼叫持续时间服从参数为 μ 负指数分布。
- 由于有 ∞ 个服务员或中继线，系统一定有稳态分布，取系统中的呼叫数(队长) k 为状态变量，这个排队系统是一个生灭过程
- 状态转移图如图3.4所示。



- 各状态的到达率和离去率如下：

$$\lambda_k = \lambda, \quad k \geq 0$$

$$\mu_k = k\mu, \quad k \geq 1$$



$$\text{泰勒级数 } e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots + \frac{1}{k!}x^k + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

- 由生灭过程设

$$a = \frac{\lambda}{\mu}$$

$$p_k = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k \cdot \frac{1}{k!} \cdot p_0 = \frac{a^k}{k!} p_0 \quad k \geq 1$$

- 根据概率归一性, $\sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1$, 则 $p_0 = e^{-a}$

- 从而稳态分布为

$$p_k = \frac{a^k}{k!} e^{-a} \quad k \geq 0$$

- 上式中的服从参数为 a 的泊松分布, 如果 N 为系统中的呼叫数, 则

- 平均队长 $L[M] = \text{方差 } Var[M] = a$
- 平均队长 = 通过的呼叫量 = a

满足泊松分布的两个随机系统

泊松流

- 对于Poisson呼叫流, 长度为 t 的时间内到达 k 个呼叫的概率 $P_k(t)$ 服从Poisson分布

$$p_k(t) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t},$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $\lambda > 0$ 为一常数, 表示了平均到达率或Poisson呼叫流的强度。

有两个变量: k 和 t ,

一个系统参数 λ

M/M/∞系统

- M/M/∞系统处于 k 状态下的概率为 p_k , 服从参数为 a 的泊松分布

$$p_k = \frac{a^k}{k!} e^{-a} \quad k \geq 0$$

- 一个变量: 状态 k

- 一个系统参数: a

$$a = \frac{\lambda}{\mu}$$

M/M/s(s)与M/M/∞的区别

- M/M/s(s)

- 中继线数量 s
- 稳态分布

$$p_k = \frac{a^k / k!}{\sum_{r=0}^s \frac{a^r}{r!}}$$

$$(k = 0, 1, 2, \dots, s)$$

- M/M/∞

- 中继线数量 ∞
- 稳态分布

$$p_k = \frac{a^k}{k!} e^{-a} \quad (k \geq 0)$$

$$\sum_{r=0}^{\infty} \frac{a^r}{r!} = e^a$$



计算M/M/s(s)的通过呼叫量

- 解: 通过的呼叫量是被占用的平均中继线数。

- 考虑到稳态分布为

$$p_k = \frac{a^k / k!}{\sum_{r=0}^s \frac{a^r}{r!}}$$

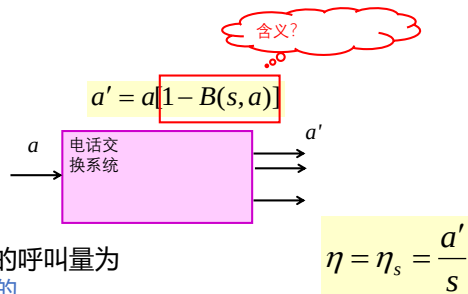
- 通过的呼叫量:

$$\begin{aligned} a' &= \sum_{k=1}^s k \cdot p_k = \frac{\sum_{k=1}^s \frac{a^k}{(k-1)!}}{\sum_{k=0}^s \frac{a^k}{k!}} = \frac{\sum_{m=0}^s \frac{a^{m+1}}{m!} - \frac{a^{s+1}}{s!}}{\sum_{k=0}^s \frac{a^k}{k!}} = \frac{a \left(\sum_{m=0}^s \frac{a^m}{m!} - \frac{a^s}{s!} \right)}{\sum_{k=0}^s \frac{a^k}{k!}} \\ &= a(1 - p_s) = a[1 - B(s, a)] \end{aligned}$$



结果分析

- a 为到达的总呼叫量
- a' 为通过的呼叫量,
- a 和 a' 的关系



- 每条中继线平均承载的呼叫量为
 - η 也度量了 s 条中继线的利用率或效率



课前预习：疯狂动物城的车管所

- 假设车管所所有4只树懒提供登记服务,每天工作8小时,每个业务的服务时长服从均值为10分钟的负指数分布,动物们按照参数为 λ 的泊松分布来到,发现树懒全忙就立即离开。请问当系统的时间阻塞率为10%时,平均每天大约多少动物获得了服务?



服务率 $\mu = 1/10$ (只/分钟) = 48 (只/天)
 $B(4, a) = 10\%$, 查表得 $a = 2.05$
 到达率 $\lambda = a * \mu = 98.4$ (只/天)
 阻塞率 10%,
 每天被服务的动物 = $98.4 * 0.9 = 88.56$ 只

λ/B	0.01%	0.02%	0.05%	0.10%	0.20%	0.50%	1.00%	2.00%	5.00%	10%	20%	50%
4	0.235	0.282	0.362	0.439	0.535	0.701	0.869	1.09	1.52	2.05	2.95	6.5
服务率	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
到达率	11.28	13.536	17.376	21.072	25.68	33.648	41.712	52.32	72.96	98.4	141.6	312
通过的数量	11.3	13.5	17.4	21.1	25.6	33.5	41.3	51.3	69.3	88.6	113.3	156.0

单选题

下图几个系统中, 哪个系统的阻塞率最低

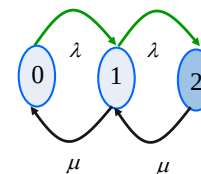
- A M/M/1(1), $a=1, S=1$, 即时拒绝
- B M/M/2(2), $a=2, S=2$, 即时拒绝
- C 2个M/M/1(1)并联, 每个队列 $a=1$, 即时拒绝
- D M/M/1(2), $a=2, S=1$, 截至队长2



答案分析

- 下图几个系统中, 哪个系统的阻塞率最低

- A. $B(1, 1) = 0.5$
- B. $B(2, 2) = 0.4$
- C. 2个B(1, 1)合并还是0.5
- D. M/M/1(2), $a=2, S=1$, 截至队长2, 阻塞率 = $P_2 = 4/7 = 0.57$



$$\left. \begin{aligned} \lambda p_0 &= \mu p_1 \\ \lambda p_1 &= \mu p_2 \\ (\lambda + \mu) p_1 &= \lambda p_0 + \mu p_2 \\ p_0 + p_1 + p_2 &= 1 \\ a = \frac{\lambda}{\mu} &= 2 \end{aligned} \right\}$$

求得 $p_2 = 0.57$



【例题】大群化效应

- Erlang公式或者查B表 阻塞率 = $p_s = B(s, a)$
- 时间阻塞率为0.02
 $B(30, 21.9) = 0.02$ $B(10, 5.08) = 0.02$
 30条中继线：21.9er的呼叫量 10条中继线：5.08er的呼叫量
 $21.9 > 3 \times 5.08$
- 在同样时间阻塞率下
 - 分散的中继线群承载的总呼叫量小于中继线集中后承载的呼叫量
 - 在实践中将这种集中效应称为 **大群化效应**



结果分析

$$\eta = \eta_s = \frac{a'}{s}$$

- 例题中的两种情况下，效率是不一样的，效率高的中继线群对呼叫量的波动更加敏感。

$$\eta_{30} = \frac{21.9 \times (1 - 0.02)}{30} = 0.7154 \quad \text{爱尔兰/线}$$

$$\eta_{10} = \frac{5.08 \times (1 - 0.02)}{10} = 0.4978 \quad \text{爱尔兰/线}$$

→ 在同样的呼压下，小中继线群效率较低。



三个臭皮匠 1个诸葛亮

到达率 $\lambda = 1$, 普通服务率 $\mu = 1$, $a = 1$
 $s = 3$ 条中继线
 $B(s, a) = B(3, 1) = 0.063$



到达率 $\lambda = 1$, 超级服务率 $\mu = 3$, $a = 0.33$
 $s = 1$ 条中继线

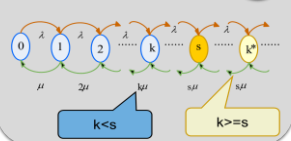
$$B(s, a) = B(1, 0.33) = 0.248$$

$B(1, 0.05) = 0.063$ $a = 0.05$, $\mu = 20$
 1个诸葛亮需要有20个皮匠的服务率才能达到3个皮匠的效果



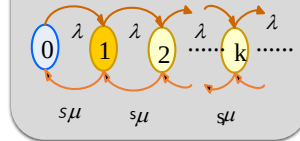
• s个普通服务员 μ

• 状态图



• 1个超级服务员 $s\mu$

• 状态图



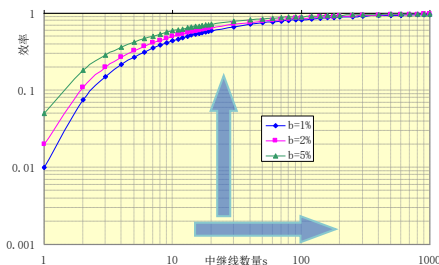
爱尔兰-B表

$$p_s = B(s, a), \quad a = \frac{\lambda}{\mu}$$

s\B	0.01%	0.02%	0.05%	0.1%	0.2%	0.5%	1.0%	2.0%	5.0%	10%	20%	50%
1	0.0001	0.0002	0.0005	0.0010	0.0020	0.0050	0.0101	0.0204	0.0526	0.111	0.250	1.00
2	0.0142	0.0202	0.0321	0.0458	0.0653	0.105	0.153	0.223	0.381	0.595	1.00	2.73
3	0.0868	0.110	0.152	0.194	0.249	0.324	0.455	0.605	0.899	1.27	1.93	4.59
4	0.235	0.282	0.362	0.439	0.514	0.609	0.869	1.09	1.52	2.05	2.95	6.50
10	2.26	2.47	2.80	3.09	3.42	3.96	4.46	5.08	6.22	7.51	9.69	18.3
20	7.70	8.15	8.83	9.41	10.1	11.1	12.0	13.2	15.3	17.6	21.6	38.2
30	14.2	14.9	15.9	16.7	17.6	19.0	20.3	21.9	24.8	28.1	33.8	58.1
40	21.4	22.2	23.4	24.4	25.6	27.4	29.0	31.0	34.6	38.8	46.1	78.1
50	28.9	29.8	31.3	32.5	33.9	36.0	37.9	40.3	44.5	49.6	58.5	98.1
100	69.3	70.9	73.2	75.2	77.5	80.9	84.1	88.0	95.2	104.1	120.6	198.0
200	156.2	158.7	162.5	165.6	169.2	174.6	179.7	186.2	198.5	214.3	245.4	398.0
300	246.4	249.7	254.6	258.6	263.2	270.4	277.1	285.7	302.6	325.0	370.3	598.0
500	431.4	435.9	442.5	448.2	454.5	464.5	474.0	486.4	511.8	546.7	620.2	998.0
800	714.3	720.3	729.1	736.6	745.1	758.7	771.8	789.3	826.4	879.7	995.1	1598.0
900	806.4	815.6	825.3	833.3	842.6	857.2	871.5	890.5	931.4	990.6	1120.1	1798.0
1000	904.8	911.7	921.7	930.3	940.1	955.9	971.2	991.9	1036.4	1101.8	1245.1	1998.0



中继数与效率的关系



● 统一利用要优于分散经营

- 业务量越大，效果越明显
- 中继线越多，效率越高
- 大群化效应不仅适用于即时拒绝系统，也适用于非拒绝等待系统。后者采用集中器尽可能多的集中业务量，在相同的时延条件下，系统效率可以得到大幅提高。

大群化的负面影响

在同样的业务量波动水平下，中继线群越大，适应能力就越低，因此呼损率也越高。集中器和大群线本身都可能出故障，交换线群越大，故障的影响面也越大。



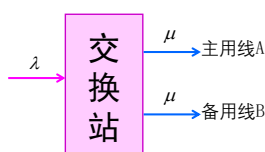
大群化的思考

- 多条服务线集中可以提高系统性能，但是过于大的业务强度下，业务波动的影响也大。
- 多条低速信道比单条高速信道的排队性能好。

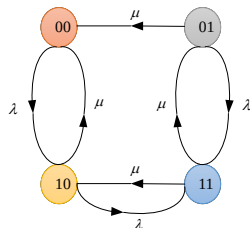


【例题】主备线即时拒绝系统

- 设在交换站有两种输出线，A是主用线，B为备用线。当A线被占用时再有呼叫才用B线来传输。到达和服务率分别为均值是 λ 和 μ 的指数分布。



二维矢量 (x, y) 为系统状态， x 表示主用线A的状态， y 为备用线B的状态。 $x, y \in \{0, 1\}$ 。
“0”表示空闲，“1”为占线



【例题】主备线即时拒绝系统

● 状态集为

$\{00, 01, 10, 11\}$

● 根据状态转移图可列出稳态方程：

$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda p_{00} = \mu(p_{01} + p_{10}) \\ (\lambda + \mu)p_{01} = \mu p_{11} \\ (\lambda + \mu)p_{10} = \lambda p_{00} + \mu p_{11} \\ 2\mu p_{11} = \lambda(p_{01} + p_{10}) \end{array} \right.$$

- 以上四个方程中只有三个是独立的，
- 另附加归一条件，

$$p_{00} + p_{01} + p_{10} + p_{11} = 1$$

设 $\rho = \lambda / \mu$ ，解方程组可得

$$\left\{ \begin{array}{l} p_{00} = \frac{2}{2 + 2\rho + \rho^2} \\ p_{01} = \frac{\rho^2}{(1 + \rho)(2 + 2\rho + \rho^2)} \\ p_{10} = \frac{\rho(2 + \rho)}{(1 + \rho)(2 + 2\rho + \rho^2)} \\ p_{11} = \frac{\rho^2}{2 + 2\rho + \rho^2} \end{array} \right.$$

上式中的

$p_{01} + p_{11}$ 是备用线B的阻塞率，

$p_{10} + p_{11}$ 是主用线A的阻塞率，

p_{11} 是系统的阻塞率，也就是呼损。

$$\text{系统利用率: } \eta = \frac{1}{2}(p_{01} + p_{10}) + p_{11} = \frac{\rho(1 + \rho)}{2 + 2\rho + \rho^2}$$

此时利用率同M/M/2(2)



3.1 排队论基础

主要内容

3.1.1 排队论的起源

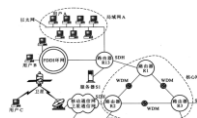
3.1.2 通信网络中的随机过程

3.1.3 排队系统及呼损分析

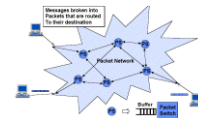
3.1.4 通信网络队列时延性能



网络时延的概念



通信网络示意图



分组交换过程示意图

通信网络特点

- 资源共享，如信道、存储和处理资源等。



需求出现而资源无法获得（如被其他用户占用）

延迟：Delay
丢弃：Loss



网络时延的概念

网络时延

- 是指将一个分组从源节点传到目的节点的时延。

衡量网络传输能力的重要指标之一

接入的方式

路由选择

流量和拥塞控制



网络时延的组成

网络时延的四个组成部分

处理时延

传输时延

传播时延

排队时延

处理时延 ($t_1 - t_0$)

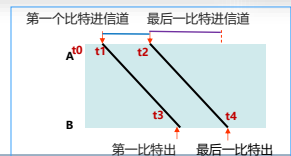
- Processing delay: 指分组到达一个节点的输入端与该分组到达该节点输出端之间的时延。

传输时延 ($t_2 - t_1$)

- Transmission delay: 指节点开始发送分组的第一个比特至发完该分组的最后一个比特所需的时间。

传播时延 ($t_3 - t_1$)

- Propagation delay: 指发送节点发送第一个比特的时刻至该比特到达接收节点的时延。



与信道速率(容量)有关
与分组长度有关

- 传播时延 = 信道长度 / 电磁波在信道上的传播速度
- 电磁波在自由空间的传播速率是光速，在网络传输媒体中的传播速度比在自由空间略低一些
- 在铜线电缆中：2.3 × 10⁸ km/s 在光纤中：2.0 × 10⁸ km/s



网络时延的组成

处理时延

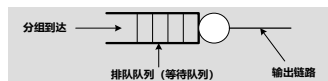
传输时延

传播时延

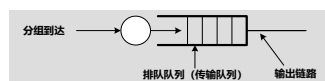
排队时延

排队时延

- Queueing delay: 分组进入等待队列到分组进入节点进行处理的时延; 分组进入传输队列到该分组实际进入传输的时延。



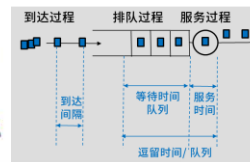
排队队列在节点的输入端



排队队列在节点的输出端



网络中节点的排队模型



排队规则

- 等待制: 系统忙时, 顾客在系统中等待
- 损失制: 顾客发现系统忙, 立即离开系统。如日常使用的电话通信系统
- 服务顺序: FCFS、LCFS等

到达过程——顾客到达的规则或行为

- 顾客到达的数目: 有限或无限
- 到达间隔: 确定值或随机值
- 到达的方式: 独立到达或成批到达

服务过程——服务规则和时间

- 服务员个数: 无穷、单或多个
- 服务时间: 确定或随机

在不同的传输网络中, 顾客和服务时间可能是各不相同的。

- 在分组交换网络中, 顾客即为分组, 服务时间即为分组传输时间。
- 在电路交换网络中, 顾客即为呼叫, 服务时间即为呼叫持续的时间。



网络中节点的排队模型

已知量

- 顾客到达率 λ (指单位时间内进入系统的平均顾客数, 也称为单位时间内进入系统的“典型”顾客数, “典型”是指时间平均)
- 服务速率 μ (指系统处于忙时单位时间内服务的典型 (平均) 顾客数)

求解量

- 系统中的平均顾客数 N (它是在等待队列中和正在接受服务的顾客数之和的平均数)
- 每个顾客的平均时延 T (即每个顾客等待所花的时间加上服务时间之和的平均值)



Little公式

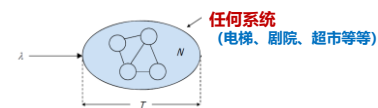
- 顾客到达率 λ
- 系统中的平均顾客数 N
- 每个顾客的平均时延 T



Little公式

$$N = \lambda T$$

该公式表明: 系统中的用户数 (顾客数) = [用户 (顾客) 的平均到达率] × [用户 (顾客) 的平均时延]



Little公式成立的条件只有一个, 即排队系统要达到统计平衡状态, 除此之外, 它适用于任何排队系统。



Little公式的说明

- 它关心的只是排队系统的三个统计平均量：
 - 对顾客到达时间和服务时间的概率分布以及排队规则不做任何要求。
- Little公式中的三个统计平均量必须是指针对一个顾客群而言的。
 - 换句话说，只要这三个统计平均量是针对同一个顾客群定义的，它们之间就存在Little公式的关系。



Little公式的应用

例：一个分组流通过一个节点在一条链路上传输。



- 假定分组到达率为 λ
- 分组在输出链路上的平均传输时间 $\bar{x}$
- 在该节点中等待传输的分组数为 N_Q
- 分组在节点中等待的时间为 W

- 如果仅把节点中等待的队列作为考虑的对象，则可以应用Little公式，有

$$N_Q = \lambda W$$

- 如果仅把输出链路作为考虑对象，则可以应用Little公式，有

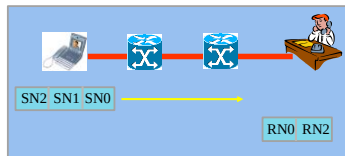
$$\rho = \lambda \bar{x}$$

ρ 表示在传输链路上的平均分组数。由于该链路上最多有一个分组在传输，因此 ρ 表示信道处于忙的时间所占的比例，即信道利用率。



Little公式的应用

例：假定一个窗口式流控系统，窗口大小为 W 。分组在系统中逗留的平均时间为 T ，分组的平均到达率为 λ 。请问系统不拥塞时， W 、 T 、 λ 应满足什么关系？假设应答的时延远小于分组传输的时延，问系统发生拥塞时，增大发送窗口是否可以缓解拥塞情况？



- 对整个系统应用Little公式，则其可容纳的分组数为 $N = \lambda T$
- 因此，要确保系统不发生拥塞，则需要满足 $N = \lambda T \leq W$
- 由于应答时延可忽略，所以当系统拥塞时， $N = W$

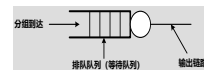
$$W = \lambda T$$

在分组到达率不变的情况，增加发送窗口 W ，只会是分组在系统中逗留的时延更长，并不能缓解拥塞。



M/M/1系统时延分析

排队系统的表示方式 A/B/C/D/E 肯德尔记号



- A 表示到达时间间隔分布
- B 表示服务时间分布
- C 表示服务员的个数
- D 表示服务系统的容量
- E 表示服务的规则

- M.指数分布
- D.确定性分布
- E.爱尔兰分布
- G.一般分布

- 包括正在被服务和等待的用户
- 缺省时默认认为无穷大

- 先来先服务 (FCFS)、后来到先服务 (LCFS)、随机服务 (SIRO) 等
- 缺省时默认认为FCFS



M/M/1排队系统时延分析

M/M/1系统时延分析



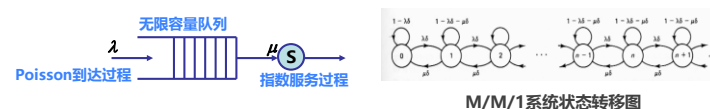
系统状态的稳态概率为 $p_n = \rho^n (1 - \rho) \quad n=0,1,2,\dots$

- 注: p_n 实际上就是系统中有 n 个用户的概率
- $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ 是到达率与服务速率之比, 它反映了系统的繁忙程度



M/M/1排队系统时延分析

M/M/1系统时延分析



系统空闲的概率 $p_0 = 1 - \rho$



用户到达系统需要排队的概率 ρ



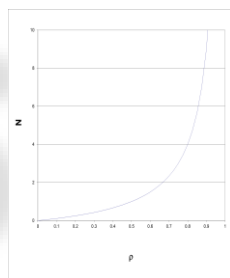
M/M/1排队系统时延分析

M/M/1系统时延分析

系统状态的稳态概率为 $p_n = \rho^n (1 - \rho) \quad n=0,1,2,\dots$

$$\begin{aligned} \text{系统中的平均用户数为 } N &= \sum_{n=0}^{\infty} n p_n = \sum_{n=0}^{\infty} n \rho^n (1 - \rho) \\ &= \rho (1 - \rho) \sum_{n=0}^{\infty} n \rho^{n-1} = \frac{\rho}{1 - \rho} = \frac{\lambda}{\mu - \lambda} \end{aligned}$$

- 当 $\rho > 1$, N 趋近于无穷大, 系统逐渐变得不稳定。



M/M/1排队系统时延分析

M/M/1系统时延分析

利用Little公式, 可求得用户的平均时延为 $T = \frac{N}{\lambda} = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\mu - \lambda}$

每个用户的平均等待时间为 $W = T - \frac{1}{\mu} = \frac{\lambda}{\mu} \cdot \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{\rho}{\mu(1 - \rho)}$

系统中的平均队长为 $N_0 = \lambda W = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)} = \frac{\lambda}{\mu} \cdot \frac{\rho}{1 - \rho} = \frac{\lambda}{\mu - \lambda} - \frac{\lambda}{\mu} = N - \rho$

- 实际上是用户等待的概率, 当用户到达系统时, 发现系统中用户数不为0的 (用户数 ≥ 1) 的概率。
- 如果 $\rho > 1$, 则系统将来不及服务, 必然会导致系统中的用户数、时延等趋于无穷大。



基于M/M/1的例题分析



- 设某学校有一部传真机为全校2万名师生提供传真服务。假定每份传真的传输时间服从负指数分布，其平均传输时间为3分钟，并假定每个人发送传真的可能性相同，服从泊松到达。如果希望平均排队的队长不大于5人，试问平均每人间隔多少天才可以发送一份传真？

【解】：该传真服务系统可用M/M/1队列来描述。已知 $1/\mu=3$ 分钟，平均队长 $N_Q=5$ 人，要求解 λ (份/天)。

系统总的可以发送的传真速率为：

$$NQ = \frac{\rho}{1-\rho} = 5$$

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{5}{6}$$

$$\lambda = \frac{\rho}{\frac{1}{\mu}} = \frac{5}{18} \text{ 份/分钟} = \frac{5 \times 60 \times 24}{18} = 400 \text{ 份/天}$$

平均每个用户要隔 $\frac{20000}{400} = 50$ 天才可以发送一份传真。

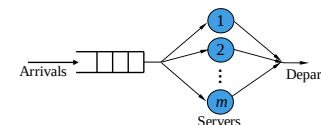


M/M/s等待制系统时延分析



M/M/s等待制系统模型

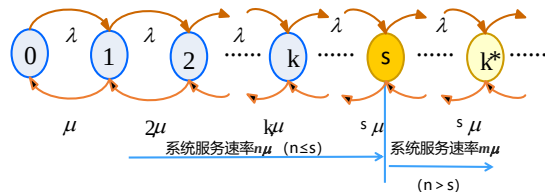
- 服务员为 m 个
- 系统的到达率为 λ
- 每个用户的服务速率为 μ



M/M/s等待制系统时延分析



(1) M/M/s 状态转移图



(2) 列状态方程求解，参考第三章马尔可夫链

$$p_k = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \cdots \lambda_{k-1}}{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_k} p_0 = \begin{cases} \frac{\lambda^k}{k! \mu^k} p_0, & 0 < k < s \\ \frac{\lambda^k}{s! s^{k-s} \mu^k} p_0, & k \geq s \end{cases}$$



M/M/s等待制系统时延分析



- 假设 $\{p_k\}$ 为稳态分布， $a = \frac{\lambda}{\mu}$ ，则

$$p_k = \begin{cases} \frac{a^k}{k!} p_0 & 0 \leq k < s \\ \frac{a^k}{s! s^{k-s}} p_0 & k \geq s \end{cases}$$

- 由概率归一性， $\frac{1}{p_0} = \sum_{k=0}^{s-1} \frac{a^k}{k!} + \frac{a^s}{s!} \sum_{k=s}^{\infty} \left(\frac{a}{s}\right)^{k-s}$
- 在 $a < s$ 的条件下，该系统有稳态，并且

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{k=0}^{s-1} \frac{a^k}{k!} + \frac{a^s}{s!} \frac{1}{1-a/s}}$$

- 如果 w 为呼叫需要等待的时间，
- 下面计算概率 $p\{w>0\}$ 。
 - 考虑呼叫到达系统的瞬间，不算该呼叫，系统的状态分布为 $\{\pi_k\}$ 。
 - 一般来说， $\{\pi_k\}$ 与 $\{p_k\}$ 是不同的，
 - 但是如果到达的呼叫流为Poisson过程，则

$$\pi_k = p_k, k=1,2,\dots$$



Erlang C公式

- 一个呼叫到来时，当系统处于状态 $k, k \geq s$ 时，呼叫需要等待，需要等待的概率计算如下：

$$p\{w > 0\} = \sum_{k=s}^{\infty} \pi_k = \sum_{k=s}^{\infty} p_k = \frac{s^s}{s!} p_0 \sum_{k=s}^{\infty} \left(\frac{a}{s}\right)^k$$

$$= \frac{a^s}{s!} \frac{p_0}{1 - a/s} \quad a < s$$

- 上式一般被记为：

$$C(s, a) = \frac{a^s}{s!} \frac{p_0}{1 - a/s}$$

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{k=0}^{s-1} \frac{a^k}{k!} + \frac{a^s}{s!} \frac{1}{1 - a/s}}$$

- 这个公式一般被称为Erlang C公式，用来计算一个呼叫需要等待的概率



Erlang B vs. C

- Erlang B公式

$$B(s, a) = \frac{a^s / s!}{\sum_{r=0}^s \frac{a^r}{r!}}, \quad a = \frac{\lambda}{\mu}$$

谁大?

- Erlang C公式

$$C(s, a) = \frac{a^s}{s!} \frac{p_0}{1 - a/s}$$

$$= \frac{a^s}{s!} \frac{1}{(1 - a/s) \sum_{k=0}^{s-1} \frac{a^k}{k!} + \frac{a^s}{s!}}$$

一个呼叫被拒绝的概率

一个呼叫需要等待的概率

s	a	B(s, a)	C(s, a)
10	6.216	5%	≈12%
50	40.26	2%	≈10%



M/M/s等待制系统时延分析

正在排队的用户数 $N_Q = C(s, a) \frac{a}{1 - a}$

利用Little公式，可得平均排队时延为 $w = \frac{N_Q}{\lambda} = \frac{a}{\lambda(1 - a)} C(s, a)$

每个用户的平均时延为 $T = \frac{1}{\mu} + w = \frac{1}{\mu} + \frac{C(s, a)}{m\mu - \lambda}$

系统中的平均用户数为 $N = \lambda T = \frac{\lambda}{\mu} + N_Q = ma + \frac{aC(s, a)}{1 - a}$



M/M/s等待制系统案例

- 例：假定有 s 个信道，到达率为 λ 的分组流动态共享这 s 个信道，每个信道的服务时间为 $1/\mu$ ，试求分组的平均时延 T 。到达率为 λ 的分组流在服务速率为 $s\mu$ （输入分组在一个高速信道上传输）的单信道上传输的平均时延 $\hat{T}$ 进行比较。



$$T = \frac{1}{\mu} + \frac{C(s, a)}{s\mu - \lambda}$$



$$\hat{T} = \frac{1}{s\mu} + \frac{C(s, a)}{s\mu - \lambda}$$

- 在轻负荷的情况下 ($a \ll 1$)，

$$C(s, a) \approx 0 \quad \hat{C}(s, a) \approx 0$$

- 根据 T 和 $\hat{T}$ 的表达式有

$$\frac{T}{\hat{T}} \approx s$$



M/M/s等待制系统案例

例：假定有s个信道，到达率为λ的分组流动态共享这s个信道，每个信道的服务时间为1/μ，试求分组的平均时延T。到达率为λ的分组流在服务速率为sμ（输入分组在一个高速信道上传输）的单信道上传输的平均时延 $\hat{T}$ 进行比较。



$$T = \frac{1}{\mu} + \frac{C(s, a)}{s\mu - \lambda}$$



$$\hat{T} = \frac{1}{s\mu} + \frac{C(s, a)}{s\mu - \lambda}$$

- 在轻负荷的情况下，分组的时延主要由分组的传输时延决定，s个信道的传输时延是单信道高速传输时延的s倍。
- 在重负荷的情况下（a接近于1）， $C(s, a) \approx 1$ ， $C(s, a) \approx 1$
- 因为 $\rho = \frac{\lambda}{s\mu} \ll \frac{1}{\mu} \ll \frac{1}{s\mu - \lambda}$
 $\frac{T}{\hat{T}} \approx 1$



M/M/s等待制系统案例

例：假定有s个信道，到达率为λ的分组流动态共享这s个信道，每个信道的服务时间为1/μ，试求分组的平均时延T。到达率为λ的分组流在服务速率为sμ（输入分组在一个高速信道上传输）的单信道上传输的平均时延 $\hat{T}$ 进行比较。



$$T = \frac{1}{\mu} + \frac{C(s, a)}{s\mu - \lambda}$$

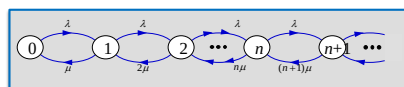


$$\hat{T} = \frac{1}{s\mu} + \frac{C(s, a)}{s\mu - \lambda}$$

- 在轻负荷的情况下，分组的时延主要由分组的传输时延决定，s个信道的传输时延是单信道高速传输时延的s倍。
- 重负荷的情况下，时延主要由等待时延决定，两者时延基本相等。



M/M/∞系统

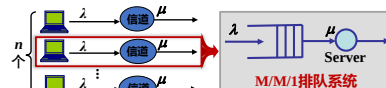


- 1 没有排队的系统，排队队长为0
- 2 系统的平均用户数 $N = \frac{\lambda}{\mu}$
- 3 系统的平均时延 $T = \frac{N}{\lambda} = \frac{1}{\mu}$
- 4 没有等待时延，仅有服务时延



并行队列与共享队列的对比分析

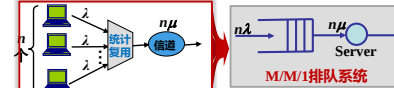
并行队列（低速并行系统）



- n个分组流在n个信道上并行传输
- 每个分组流的分组到达过程是到达率为λ的Poisson过程
- 分组长度服从指数分布，其均值1/μ
- 每个信道的传输速率为μ
- 低速并行系统中的平均分组数和平均时延为

$$N = \frac{\lambda}{\mu - \lambda} \quad T = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

共享队列（高速复接系统）



- n个分组流统计复接在一个高速信道上传输
- 每个分组流的分组到达过程是到达率为λ的Poisson过程
- 分组长度服从指数分布，其均值1/μ
- 高速信道的传输速率为nμ
- 高速复接系统的平均分组数和平均时延为

$$N' = \frac{n\lambda}{n\mu - n\lambda} = \frac{\lambda}{\mu - \lambda} \quad T' = \frac{1}{n\mu - n\lambda} = \frac{1}{n} \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{T}{n}$$



并行队列与共享队列时延对比分析

- 共享队列和并行队列的平均用户数是一样的，但共享队列的平均时延比并行队列的短。
- 两种队列的繁忙程度是一样的，即 ρ 值是一样的。
- 两种队列的平均排队队长一样，但共享队列的平均等待时延是并行队列的 $1/n$ 。

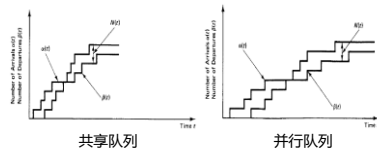
$$N = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}$$

$$T = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

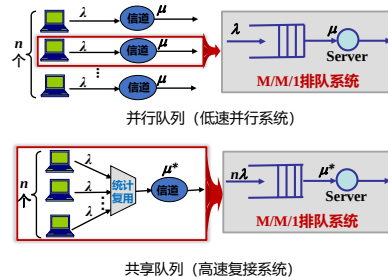
- 统计复接后的平均分组数和平均时延为

$$N' = \frac{n\lambda}{n\mu - n\lambda} = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}$$

$$T' = \frac{1}{n\mu - n\lambda} = \frac{1}{n} \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{T}{n}$$



并行队列与共享队列时延对比分析



- 平均时延相同，共享队列节省多少服务能力

$$T = \frac{1}{\mu - \lambda} \quad T' = \frac{1}{\mu^* - n\lambda}$$

若 $T' = T$

$$\mu^* - n\lambda = \mu - \lambda$$

$$\mu^* = \mu + (n-1)\lambda$$

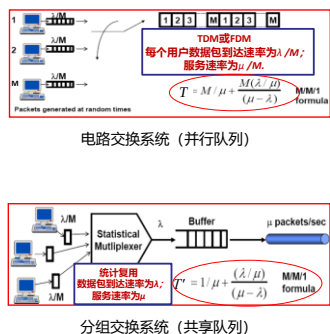
$$\lambda < \mu$$

$$\mu^* < n\mu$$

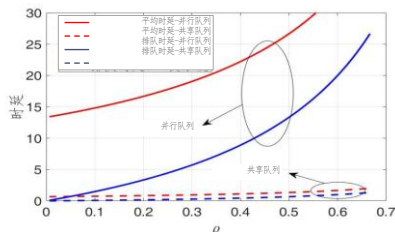
$$\Delta = \frac{n\mu - \mu^*}{n\mu} = \frac{n\mu - (\mu + (n-1)\lambda)}{n\mu} = \frac{(n-1)(\mu - \lambda)}{n\mu} = \frac{n-1}{n} (1 - \rho) \frac{\lambda}{\mu}$$



电路交换系统和分组交换系统比较



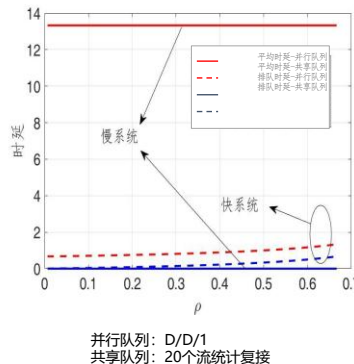
- 共享队列的平均时延和排队时延比并行队列都要短。



- 共享队列：20个流统计复接



电路交换系统和分组交换系统比较



为什么要设计TDM或FDM这种系统呢?

- 当低速流的到达相对规则而非随机时，（如新分组到达不是Poisson时），且如果到达的分组都不要等待时，多个这种低速流统计复接，虽然平均时延会减少，但是分组的排队时延和时延抖动都将增加。

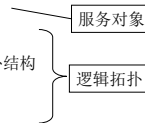


网络平均呼损和平均时延计算

网络平均呼损和网络平均时延的计算分析

已知条件

- 1 各节点之间呼叫量或包到达率;
- 2 网络拓扑结构;
- 3 网络容量配置;
- 4 网络路由规划
 - 路由表
 - 路由使用方式 (使用顺序)



全网平均呼损与全网平均时延

电话网络：网络平均呼损

➢ 如果能够计算任意端对端之间的呼损，则将其对呼叫量取加权平均得网络平均呼损。

$$\text{全网平均呼损} = \frac{\sum_{i < j} a_{ij} P_{ij}}{\sum_{i < j} a_{ij}}$$

数据网络：网络平均时延

➢ 如果能够计算任意端对端之间的时延，则将其对包到达率取加权平均得网络平均时延。

$$\text{全网平均时延} = \frac{\sum_{i \neq j} \lambda_{ij} T_{ij}}{\sum_{i \neq j} \lambda_{ij}}$$



课后思考题

- 在什么条件下使用统计复接的高速服务系统可获得好的系统性能?

